HUMAN ANATOMY · BI112

บทที่ 3

ระบบกระดูกโครงร่าง

The Skeletal System Ep.1 ถึง Ep.3

กระดูกฉันมี 206 ชิ้นนะ
นับครบแล้ว
เหลือแต่ความจำ

คอ 7 อก 12 เอว 5



osteoBlast สร้าง osteoClast สลาย

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

สารบัญ Contents

บทที่ 3 ระบบกระดูกโครงร่าง The Skeletal System Ep.1 ถึง Ep.3 1

3.1 ชนิดของกระดูกโครงร่าง 3

3.2 กระดูกอ่อน (Cartilage) 3

3.3 ลักษณะทางมหกายวิภาคของกระดูก (Gross structure of bone) 5

3.4 ลักษณะทางจุลกายวิภาคของกระดูกแข็ง 6

3.5 ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) 8

3.6 ชนิดของข้อต่อ (Classification of joints) 9

กระดูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย Ep.2 11

3.7 กระดูกแกนและกระดูกระยางค์ 11

3.8 กะโหลกศีรษะ (Skull) 11

3.9 กระดูกสันหลัง (Vertebrae, spine) 14

กระดูกทรวงอกและกระดูกระยางค์ Ep.3 19

3.10 กระดูกทรวงอก (Thorax) 19

3.11 กระดูกระยางค์ (Appendicular skeleton) 20

โน้ต

ระบบกระดูกโครงร่าง The Skeletal System Ep.1

3.1 ชนิดของกระดูกโครงร่าง

กระดูกโครงร่างประกอบด้วยกระดูก 2 ชนิด คือ

1. กระดูกอ่อน (cartilage)
2. กระดูกแข็ง (compact bone หรือ bone)



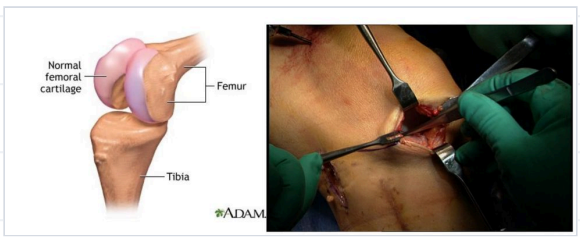
จากรูป: โครงกระดูกสามตัวในท่าปิดตา ปิดหู และปิดปาก เป็นภาพเปิดบทแบบขำ ๆ ของ Ep.1

3.2 กระดูกอ่อน (Cartilage)

— กระดูกอ่อนเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่ง

— เซลล์ของกระดูกอ่อนเรียกว่า **chondrocyte** ซึ่งอยู่ภายในแอ่งที่เรียกว่า **lacuna**

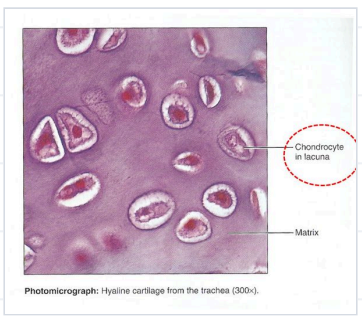
— ภายในมี collagenous fibers และ elastic fibers จึงยืดหยุ่นและทนแรงอัดได้ดี



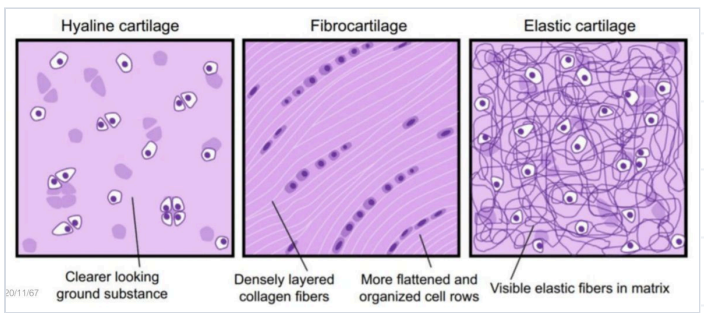
จากรูป: กระดูกอ่อนผิวข้อ (normal femoral cartilage) สีขาวมันวาวที่ปลายกระดูก femur ตรงข้อเข่า ภาพขวาคือการผ่าตัดเปิดข้อเข่าที่เห็นกระดูกอ่อนผิวข้อจริง

ชนิดของกระดูกอ่อน มี 3 ชนิด

ได้แก่ hyaline cartilage, elastic cartilage และ fibrocartilage โดยแยกกันจากชนิดและปริมาณของเส้นใยใน matrix



จากรูป: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของ hyaline cartilage ในหลอดลม กำลังขยาย 300 เท่า เซลล์ chondrocyte อยู่ในช่องว่าง lacuna (วงสีแดง) และรอบ ๆ คือ matrix



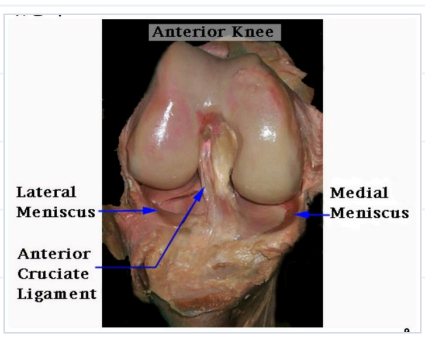
จากรูป: เปรียบเทียบกระดูกอ่อน 3 ชนิด ซ้ายคือ hyaline cartilage ที่ matrix ดูใสเรียบ กลางคือ fibrocartilage ที่มี collagen fibers หนาแน่นเรียงเป็นชั้นและเซลล์เรียงเป็นแถว ขวาคือ elastic cartilage ที่เห็นเส้นใย elastic เป็นร่างแหชัดเจน

1) Hyaline cartilage

— เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในร่างกาย

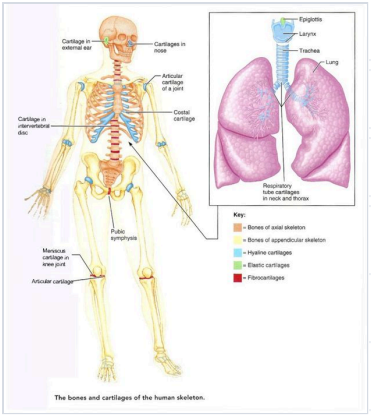
— ประกอบด้วยเซลล์ chondrocyte และมี collagen fibers ปนอยู่เล็กน้อย

— พบที่ส่วนปลายกระดูกแขน ส่วนปลายกระดูกขา ปลายจมูก กล่องเสียง หลอดลม และซี่โครงอ่อน (costal cartilage)



จากรูป: ข้อเข่าด้านหน้า (anterior knee) ผิวข้อสีขาวมันคือ hyaline cartilage และเห็น lateral meniscus, medial meniscus และ anterior cruciate ligament

โน้ต

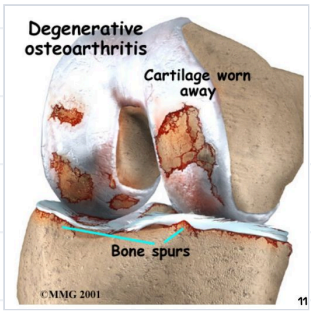


จากรูป: ตำแหน่งกระดูกอ่อนทั่วร่างกาย สีฟ้าคือ hyaline cartilage ที่จมูก กล่องเสียง หลอดลม ซี่โครงอ่อน และผิวข้อ สีเขียวคือ elastic cartilage ที่ใบหูและฝาปิดกล่องเสียง และสีแดงคือ fibrocartilage ที่หมอนรองกระดูกสันหลัง หัวหน่าว และหมอนรองข้อเข่า

การเสื่อมของกระดูกอ่อน

เมื่อกระดูกอ่อนเสื่อมจะทำให้ผิวกระดูกสึกกร่อนและขรุขระ เมื่อข้อเคลื่อนไหวจึงมีอาการปวด หรือมีเสียงกระดูกขัดสีกัน



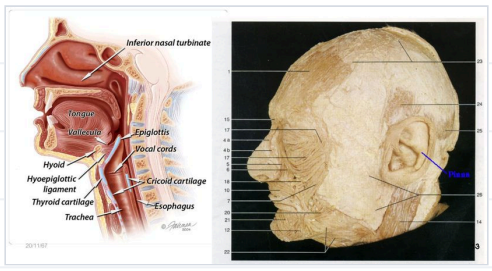


จากรูป: ซ้ายคือข้อเข่าที่ผ่าตัดเปิดพบผิวกระดูกอ่อนสึกกร่อนเป็นหย่อม ขวาคือภาพวาดข้อเข่าเสื่อม (degenerative osteoarthritis) ที่กระดูกอ่อนหลุดหายไป (cartilage worn away) และมีกระดูกงอก (bone spurs)

2) Elastic cartilage

— ยืดหยุ่นสูง ประกอบด้วย chondrocyte และมี **elastic fibers จำนวนมาก**

— พบที่ฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) และใบหู (pinna)

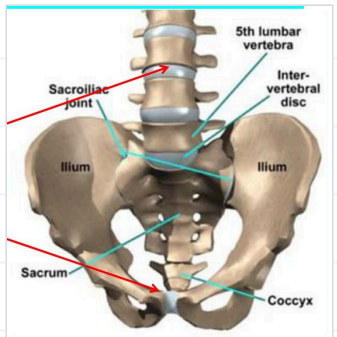


จากรูป: ซ้ายคือภาพตัดศีรษะและคอแสดงฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) ขวาคือศีรษะอาจารย์ใหญ่ที่เห็นใบหู ซึ่งทั้งสองตำแหน่งเป็น elastic cartilage

3) Fibrocartilage

— แข็งแรง ทนแรงกดและแรงอัดได้ดี เพราะประกอบด้วย chondrocyte และมี **collagenous fibers จำนวนมาก**

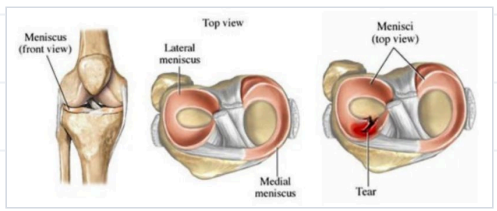
— พบที่หมอนรองกระดูกสันหลัง (intervertebral disc), กระดูกอ่อนเชื่อมกระดูกหัวหน่าว (pubic symphysis) และหมอนรองกระดูกข้อเข่า (meniscus)



จากรูป: กระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังส่วนล่าง ลูกศรชี้ intervertebral disc ระหว่างกระดูกสันหลัง และ pubic symphysis ด้านหน้าเชิงกราน ซึ่งเป็น fibrocartilage

การฉีกขาดของ meniscus

meniscus ฉีกขาดได้จากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น การบิดเข่าขณะเล่นกีฬา ซึ่งทำให้ปวดเข่าและเข่าติดขัด



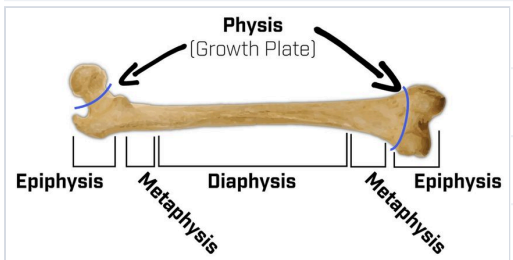
จากรูป: meniscus ของข้อเข่าจากด้านหน้าและด้านบน แสดง lateral meniscus กับ medial meniscus ที่เป็นรูปตัว C และภาพขวาแสดงรอยฉีกขาด (tear) ของ meniscus

โน้ต

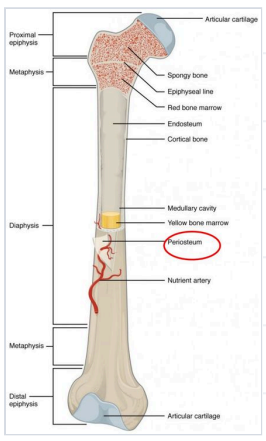
ชนิด	เส้นใยเด่น	จุดเด่น	พบที่
Hyaline	collagen เล็กน้อย	พบมากที่สุด	ปลายกระดูกแขนขา ปลายจมูก กล่องเสียง หลอดลม ซี่โครงอ่อน
Elastic	elastic มาก	ยืดหยุ่นสูง	epiglottis และใบหู
Fibrocartilage	collagen มาก	ทนแรงกดอัดสูง	intervertebral disc, pubic symphysis, meniscus

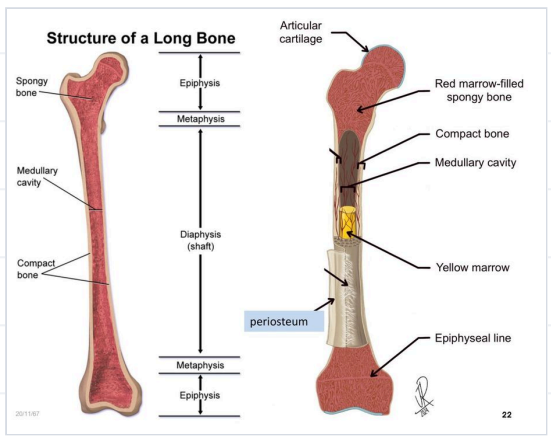
3.3 ลักษณะทางมหกายวิภาคของกระดูก (Gross structure of bone)

กระดูกที่เป็นแท่งยาว (long bone) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ diaphysis (shaft), epiphysis และ metaphysis และผิวด้านนอกของกระดูกถูกหุ้มด้วยเนื้อเยื่อที่เรียกว่า **periosteum**



จากรูป: กระดูกยาวแบ่งเป็น epiphysis ที่ปลายทั้งสองข้าง diaphysis ตรงกลาง และ metaphysis อยู่ระหว่างกัน โดยเส้นสีน้ำเงินคือ physis หรือ growth plate





จากรูป: โครงสร้างของกระดูกยาว ปลายกระดูกมี articular cartilage และภายใน epiphysis เป็น spongy bone ที่มีไขกระดูกแดง ส่วน diaphysis มี compact bone อยู่รอบนอกและ medullary cavity ตรงกลาง ซึ่งมีไขกระดูกเหลือง (yellow marrow) และทั้งหมดหุ้มด้วย periosteum

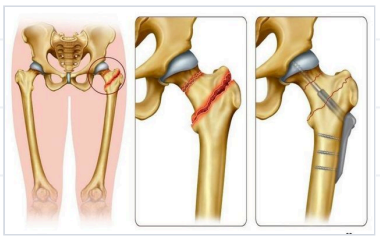
1. Diaphysis (shaft)
(ส่วนกลางลำกระดูก)

เป็นส่วนที่อยู่ตอนกลาง ประกอบด้วย compact bone อยู่ที่ขอบด้านข้าง และ medullary cavity อยู่เป็นท่อตรงกลางซึ่งบรรจุไขกระดูกเหลือง (yellow bone marrow)

2. Epiphysis
(ส่วนปลายกระดูก)

เป็นส่วนที่อยู่ปลายสองข้างของกระดูก คือปลายด้านบนและปลายด้านล่าง ภายในเป็นกระดูกที่มีรูพรุน เรียกว่า spongy bone เมื่อเกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน ความหนาแน่นของ spongy bone บริเวณนี้จะลดลง

★ ในผู้สูงอายุ มวลกระดูกบริเวณ epiphysis จะลดลงมากและเปราะบาง ทำให้กระดูกบริเวณข้อสะโพกหักได้ง่าย



จากรูป: กระดูกสะโพกหักที่บริเวณคอกระดูก femur (เส้นสีแดง) และภาพขวาคือการรักษาด้วยการยึดด้วยโลหะ

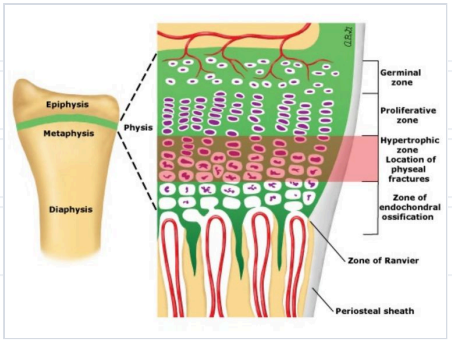


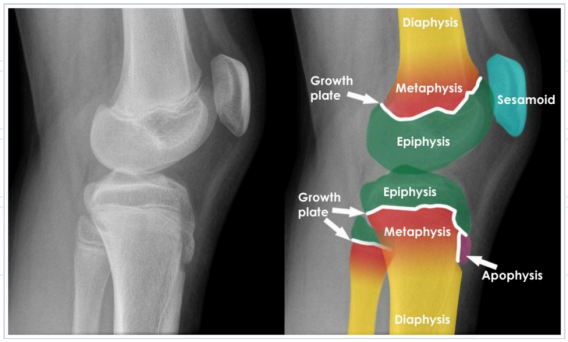
จากรูป: ภาพตัดปลายกระดูก femur ด้านใน epiphysis เป็นร่างแหของ spongy bone ส่วนขอบนอกเป็น compact bone

3. Metaphysis
(ส่วนเชื่อม)

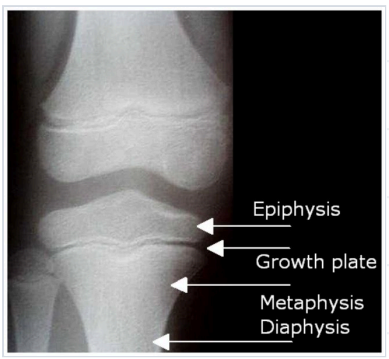
เป็นส่วนที่เชื่อมระหว่าง diaphysis และ epiphysis โดยระหว่าง metaphysis กับ epiphysis มี **epiphyseal plate** (growth plate หรือ physis) กั้นอยู่ ซึ่งเป็นบริเวณที่สร้างเนื้อกระดูกทำให้กระดูกยาวขึ้นได้ในวัยเด็กและวัยรุ่น หลังจากกระดูกหยุดยาว (อายุ 18 ถึง 21 ปี) epiphyseal plate จะกลายเป็น **epiphyseal line**

โน้ต





จากรูป: ซ้ายคือภาพขยาย physis ซึ่งมีชั้นเซลล์กระดูกอ่อนเรียงเป็นแถวตั้งแต่ germinal zone, proliferative zone, hypertrophic zone ไปจนถึง zone of endochondral ossification ที่กลายเป็นกระดูก ขวาคือภาพเอกซเรย์ข้อเข่าเด็ก ที่ระบายสีให้เห็น epiphysis, growth plate, metaphysis และ diaphysis



จากรูป: ภาพเอกซเรย์ข้อเข่าของเด็ก ลูกศรชี้ epiphysis, growth plate (เส้นสีดำบาง ๆ ที่ยังไม่ปิด), metaphysis และ diaphysis

3.4 ลักษณะทางจุลกายวิภาคของกระดูกแข็ง

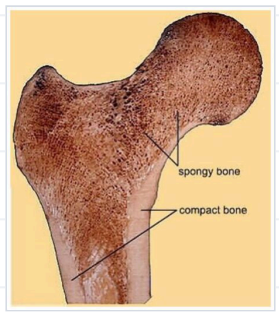
กระดูกแข็งประกอบด้วยส่วนที่เป็นกระดูกมีรูพรุน (spongy bone) และกระดูกแข็งทึบ (compact bone)

1. Spongy bone
(กระดูกพรุน)

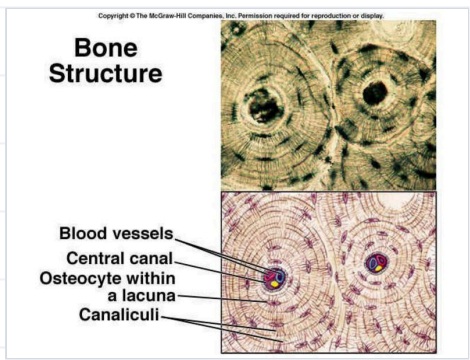
เนื้อกระดูกพรุนคล้ายฟองน้ำ มีช่องว่างเล็ก ๆ เป็นที่บรรจุ **ไขกระดูกแดง (red bone marrow)** ซึ่งสร้างเม็ดเลือด

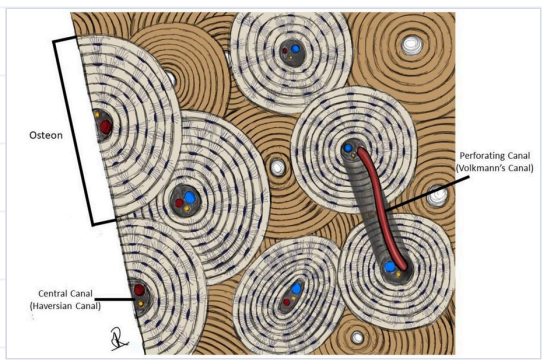
2. Compact bone
(กระดูกทึบ)

แน่นแข็ง สีขาวคล้ายงาช้าง ประกอบด้วยเนื้อกระดูกที่เรียกว่า lamellae ซ้อนเรียงกันประมาณ 4 ถึง 20 ชั้น เป็นวง และเรียกแต่ละวงว่า **osteon หรือ haversian system**



จากรูป: ภาพตัดปลายกระดูก femur ด้านในเป็น spongy bone ที่พรุนคล้ายฟองน้ำ และขอบนอกเป็น compact bone ที่แน่น





จากรูป: ซ้ายคือภาพจากกล้องจุลทรรศน์และภาพวาดของ compact bone เห็น central canal ที่มีหลอดเลือดอยู่ตรงกลาง osteocyte ใน lacuna และ canaliculi เป็นเส้นเล็ก ๆ ขวาคือ osteon หลายวงที่มี central canal (haversian canal) และ perforating canal (Volkmann's canal) วิ่งขวาง

โครงสร้างภายใน osteon มี 4 ส่วน

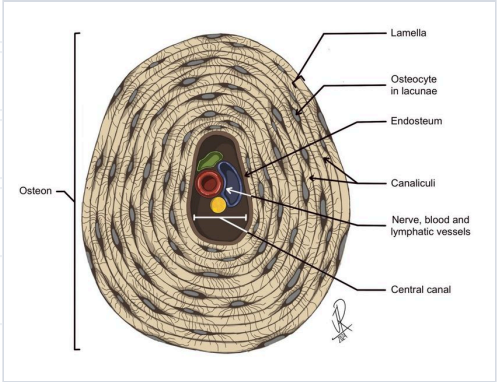
1. Lamellae
(แผ่นเนื้อกระดูก)

เนื้อกระดูกที่เรียงเป็นระเบียบเป็นวงซ้อนกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ organic part ได้แก่ collagen fibers และโปรตีน และ inorganic part ได้แก่ hydroxyapatite ร่วมกับ calcium carbonate, magnesium, sodium, sulphate และ fluoride

2. Haversian canal
(central canal)

ช่องตรงกลางของ osteon วิ่งตามแนวยาวของกระดูก เป็นทางผ่านของหลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง และเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเซลล์กระดูก

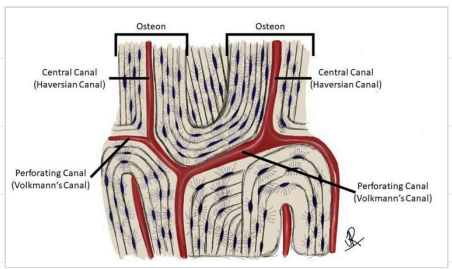
โน้ต



จากรูป: osteon หนึ่งวง ประกอบด้วย lamella ที่ซ้อนกันเป็นวง osteocyte ใน lacunae, canaliculi และตรงกลางคือ central canal ที่มีเส้นประสาท หลอดเลือด และหลอดน้ำเหลือง (nerve, blood and lymphatic vessels) และ endosteum บุผนัง

3. Volkmann's canal
(perforating canal)

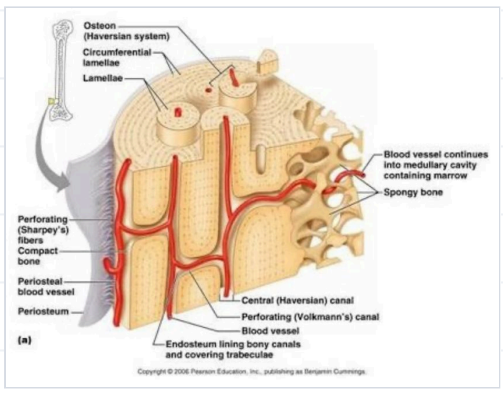
ท่อตามแนวขวางที่เชื่อมกับ central canal เป็นทางผ่านของหลอดเลือดเพื่อนำสารอาหารจาก periosteum เข้าสู่ central canal ในแต่ละ osteon

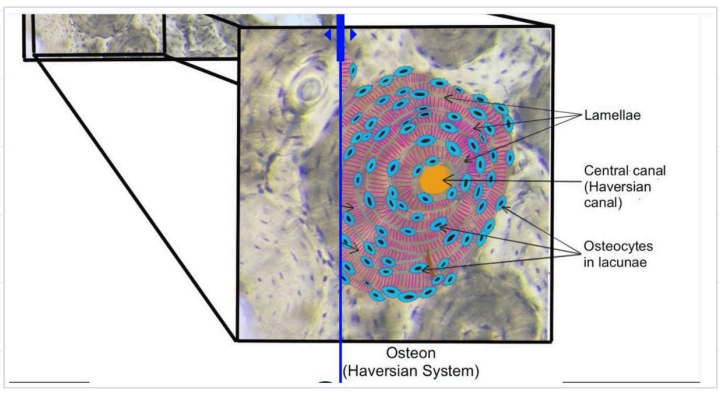


จากรูป: osteon สองอันวางเคียงกัน แต่ละอันมี central canal (haversian canal) วิ่งตามยาว และมี perforating canal (Volkmann's canal) วิ่งขวางเชื่อม central canal ทั้งสอง

4. Osteocytes
(เซลล์กระดูก)

เซลล์กระดูกแข็งที่อยู่ระหว่างชั้น lamellae ในช่องว่างที่เรียกว่า lacunae โดยแต่ละ lacuna เชื่อมกันด้วยช่องเล็ก ๆ ที่เรียกว่า canaliculi ซึ่งเกิดจาก cytoplasmic process ของ osteocyte ที่ยื่นไปติดต่อกับเซลล์ข้างเคียง ทำให้สารอาหารและออกซิเจนส่งต่อจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้





จากรูป: ซ้ายคือภาพสามมิติของ compact bone แสดง osteon, circumferential lamellae, central (haversian) canal, perforating (Volkmann's) canal, periosteum และ spongy bone ด้านใน ขวาคือภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของ osteon หนึ่งอันที่ทำเครื่องหมาย lamellae, central canal และ osteocytes in lacunae

เซลล์ของ compact bone มี 3 ชนิด

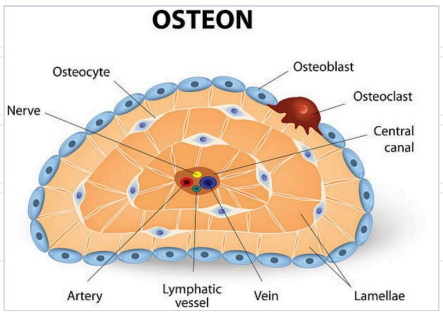
1. Osteoblasts
(เซลล์สร้างกระดูก)
พบที่ผิวของกระดูกแข็งที่กำลังสร้างเนื้อกระดูกเพิ่มขึ้น

2. Osteocytes
(เซลล์กระดูก)
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเนื้อกระดูกในบริเวณที่เซลล์นั้นอยู่

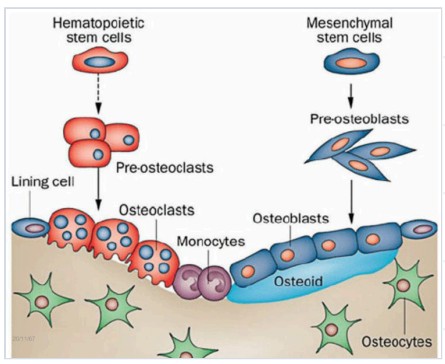
3. Osteoclasts
(เซลล์สลายกระดูก)
เซลล์ขนาดใหญ่มาก มีหลายนิวเคลียส สร้างน้ำย่อยมาสลายเนื้อกระดูกแข็งเพื่อนำแคลเซียมไปใช้ในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ

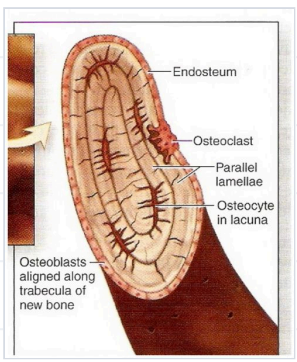
จำง่าย ๆ: osteo**B**last คือ **B**uild (สร้าง) ส่วน osteo**C**last คือ **C**ut (ตัดหรือสลาย)

โน้ต



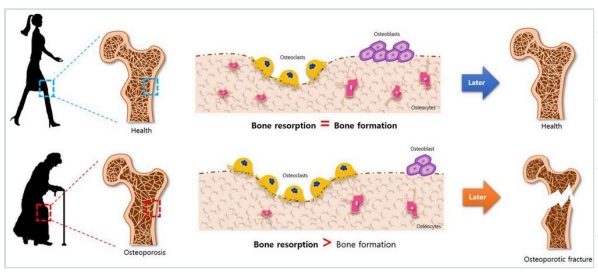
จากรูป: osteon ที่มี osteocyte อยู่ด้านใน osteoblast เรียงตัวที่ผิว และ osteoclast ขนาดใหญ่สีแดงที่กำลังสลายกระดูก ตรงกลางคือ central canal ที่มี artery, vein, lymphatic vessel และ nerve





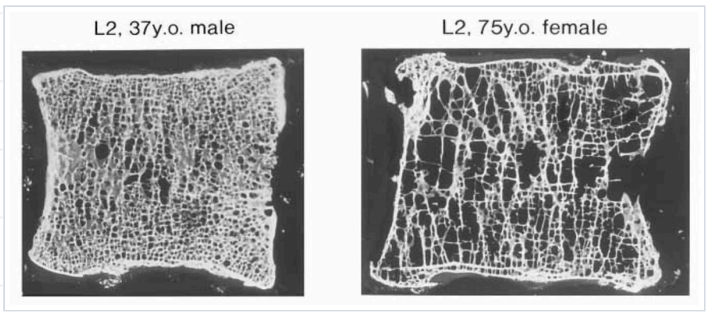
จากรูป: ซ้ายคือที่มาของเซลล์ osteoclast มาจาก hematopoietic stem cells ผ่าน pre-osteoclasts และ monocytes ส่วน osteoblast มาจาก mesenchymal stem cells ผ่าน pre-osteoblasts แล้วกลายเป็น osteocytes ขวาคือ trabecula ของ spongy bone ที่มี osteoblasts เรียงตัวสร้างกระดูกใหม่ และ osteoclast กำลังสลายกระดูก

3.5 ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)



จากรูป: แถวบนคือกระดูกปกติที่การสลายกระดูก (bone resorption) เท่ากับการสร้างกระดูก (bone formation) แถวล่างคือกระดูกพรุนที่การสลายมากกว่าการสร้าง กระดูกจึงบางลงจนหัก (osteoporotic fracture)





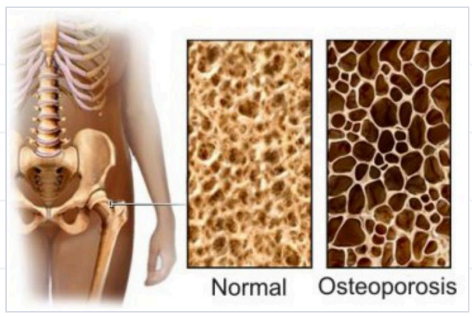
จากรูป: ซ้ายคือ spongy bone ของกระดูกสันหลัง A คือกระดูกปกติที่ร่างแหหนาแน่น และ B คือกระดูกพรุนที่ร่างแหบางลงและช่องว่างกว้างขึ้น ขวาคือภาพเอกซเรย์กระดูกสันหลัง L2 ของผู้ชายอายุ 37 ปีเทียบกับผู้หญิงอายุ 75 ปีที่กระดูกโปร่งบางกว่ามาก

ตัวย่อ

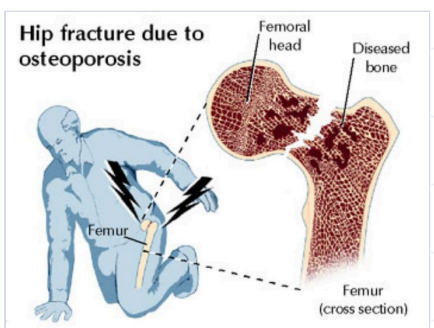
L2 = lumbar vertebra 2 (กระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่ 2)

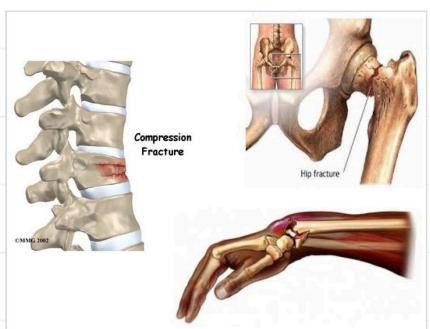
ภาวะกระดูกพรุนคือภาวะที่เนื้อกระดูกถูกสลายมากกว่าถูกสร้าง ทำให้กระดูกบาง เปราะ และหักง่าย พบบ่อยที่ **กระดูกสันหลัง** (กระดูกสันหลังพรุนจนยุบตัว ทำให้หลังค่อม) ข้อสะโพก และข้อมือ





จากรูป: ซ้ายคือการเปลี่ยนแปลงของท่าทางเมื่ออายุมากขึ้นจากกระดูกสันหลังพรุนและยุบตัว ทำให้หลังค่อมลงเรื่อย ๆ จนต้องใช้ไม้เท้าและรถเข็น ขวาคือเนื้อกระดูกปกติ (normal) เทียบกับกระดูกพรุน (osteoporosis) ที่รูพรุนใหญ่กว่า





จากรูป: ซ้ายคือการหกล้มแล้วกระดูกสะโพกหักจากกระดูกพรุน (hip fracture due to osteoporosis) บริเวณ femoral head ที่กระดูกเป็นโรค ขวาคือตำแหน่งหักที่พบบ่อยจากกระดูกพรุน ได้แก่ กระดูกสันหลังยุบ (compression fracture), สะโพกหัก (hip fracture) และข้อมือหัก

โน้ต

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกระดูก

ต้องเป็นการออกกำลังกายชนิด ลงน้ำหนักที่เท้า เช่น การวิ่ง การเดิน เต้นแอโรบิก การรำ ลีลาศ หรือการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เพราะแรงกระแทกกระตุ้นให้ osteoblast สร้างกระดูกเพิ่ม



จากรูป: การเดินเป็นกลุ่มและการวิ่งริมชายหาด ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักที่เท้า

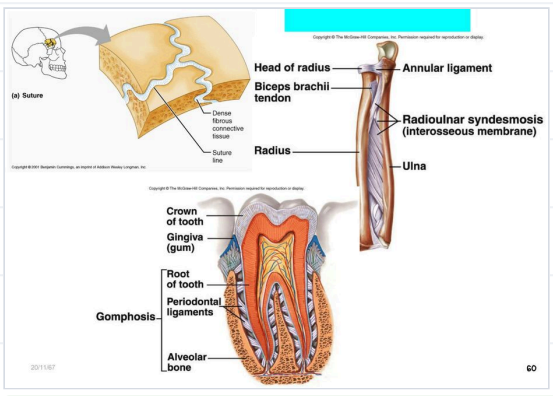
3.6 ชนิดของข้อต่อ (Classification of joints)

การแบ่งชนิดของข้อต่อมีหลายวิธี ในบทนี้แบ่งตามลักษณะทางกายวิภาคเป็น 3 ชนิด คือ fibrous joint, cartilaginous joint และ synovial joint

1) Fibrous joint

ไม่มีช่องว่างระหว่างกระดูก ข้อต่อจึงเคลื่อนไหวได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย พบที่

1. **Suture** ข้อต่อระหว่างกระดูกของกะโหลกศีรษะ
2. ข้อต่อระหว่างกระดูก radius และ ulna ซึ่งยึดด้วยเนื้อเยื่อแผ่นบาง ๆ เรียกว่า **interosseous membrane** ข้อต่อนี้เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย
3. ข้อต่อระหว่างรากฟันกับร่องบนกระดูกขากรรไกร

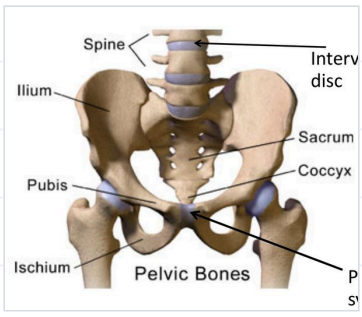


จากรูป: ตัวอย่าง fibrous joint ได้แก่ suture ระหว่างกระดูกกะโหลก, radioulnar syndesmosis ที่ radius กับ ulna ยึดด้วย interosseous membrane และ gomphosis ที่รากฟันฝังในเบ้ากระดูกขากรรไกรโดยมี periodontal ligament ยึด

2) Cartilaginous joint

ข้อต่อที่ยึดด้วยกระดูกอ่อน จึงไม่มีช่องว่างระหว่างกระดูก และทนแรงกดอัดได้ดี ได้แก่

1. **Pubic symphysis** อยู่ระหว่างกระดูกหัวหน่าว
2. **Intervertebral disc** อยู่ระหว่างส่วน body ของกระดูกสันหลัง



จากรูป: กระดูกเชิงกราน ชี้ intervertebral disc ระหว่างกระดูกสันหลัง และ pubic symphysis ตรงกลางด้านหน้าระหว่างกระดูกหัวหน่าวสองข้าง

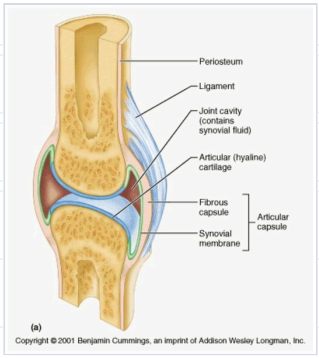
3) Synovial joint

— มีช่องว่างแทรกระหว่างกระดูก 2 ชิ้นที่มาประกอบกันเป็นข้อต่อ

— ในช่องว่างมีของเหลว เรียกว่า **synovial fluid** ทำหน้าที่หล่อลื่น ทำให้กระดูกเคลื่อนไหวได้สะดวกและเคลื่อนไหวได้รอบทิศทาง

— พบที่ข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อไหล่

โน้ต



จากรูป: synovial joint มี joint cavity ที่บรรจุ synovial fluid ผิวกระดูกเคลือบด้วย articular (hyaline) cartilage และหุ้มด้วย articular capsule ซึ่งประกอบด้วย fibrous capsule ด้านนอก และ synovial membrane ด้านใน โดยมี ligament และ periosteum อยู่รอบนอก

ชนิดข้อต่อ	ยึดด้วย	การเคลื่อนไหว	ตัวอย่าง
Fibrous	เนื้อเยื่อเส้นใย	น้อยมากหรือไม่ได้	suture, radius กับ ulna, รากฟัน
Cartilaginous	กระดูกอ่อน	เล็กน้อย	pubic symphysis, intervertebral disc
Synovial	มีช่องและ synovial fluid	มาก รอบทิศทาง	ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่

โน้ต

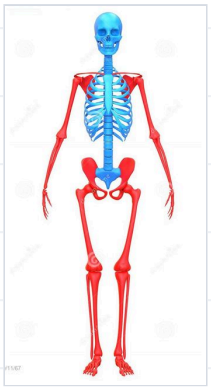
กระดูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย Ep.2

3.7 กระดูกแกนและกระดูกระยางค์

★★ กระดูกแข็งในร่างกายมีทั้งหมด 206 ชิ้น แบ่งเป็นกระดูกแกน 80 ชิ้น และกระดูกระยางค์ 126 ชิ้น

1. Axial skeleton
(กระดูกแกน 80 ชิ้น)

กระดูกที่ประกอบเป็นแกนกลางของร่างกาย ได้แก่ กะโหลกศีรษะ (skull), กระดูกหู (auditory ossicles), กระดูกโคนลิ้น (hyoid bone) ซึ่งอยู่ด้านหน้าลำคอระหว่างขากรรไกรล่างกับกล่องเสียง, ซี่โครง (ribs), กระดูกหน้าอก (sternum) และกระดูกสันหลัง (vertebrae)

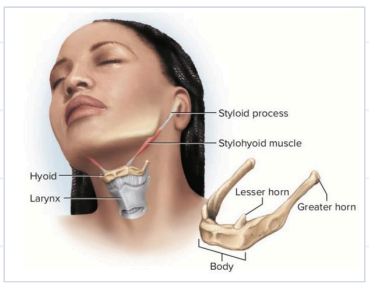


จากรูป: โครงกระดูกที่ระบายสีฟ้าคือกระดูกแกน (axial skeleton) ได้แก่ กะโหลก กระดูกสันหลัง ซี่โครง และกระดูกหน้าอก ส่วนสีแดงคือกระดูกระยางค์ (appendicular skeleton) ได้แก่ กระดูกไหล่ แขน สะโพก และขา

2. Appendicular skeleton
(กระดูกระยางค์ 126 ชิ้น)

กระดูกที่ประกอบเป็นระยางค์ รวมทั้งกระดูกที่ยึดระยางค์ไว้กับกระดูกแกน ได้แก่ กระดูกช่วงไหล่ (shoulder girdle), กระดูกแขน (upper extremities), กระดูกสะโพก (hip bone) และกระดูกขา (lower extremities)

Hyoid bone เป็นกระดูกรูปตัว U ที่ลอยอยู่ในลำคอโดยไม่เป็นข้อต่อกับกระดูกชิ้นอื่น แต่ยึดไว้ด้วยกล้ามเนื้อและเอ็น (คำอธิบายเพิ่มเติม)



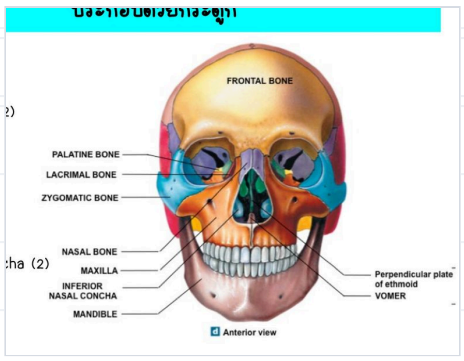
จากรูป: ตำแหน่งของ hyoid bone ที่ลำคอ เหนือกล่องเสียง (larynx) มีส่วน body, greater horn และ lesser horn และยึดกับ styloid process ด้วยกล้ามเนื้อ stylohyoid

3.8 กะโหลกศีรษะ (Skull)

Skull ประกอบด้วยกระดูก 22 ชิ้น ได้แก่ กระดูกใบหน้า (facial bones) 14 ชิ้น และกระดูกกะโหลกศีรษะ (cranial bones) 8 ชิ้น

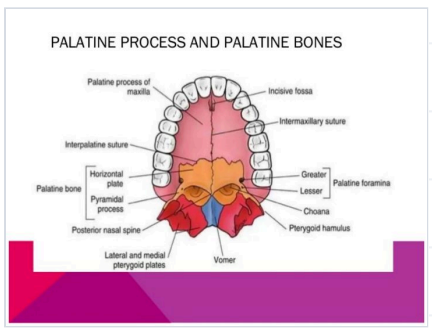
โน้ต

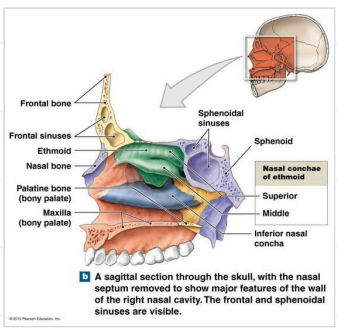
1) Facial bones (14 ชิ้น)



จากรูป: กะโหลกด้านหน้า (anterior view) ระบายสีกระดูกใบหน้า ได้แก่ nasal bone, maxilla, zygomatic bone, mandible, lacrimal bone, palatine bone, inferior nasal concha และ vomer

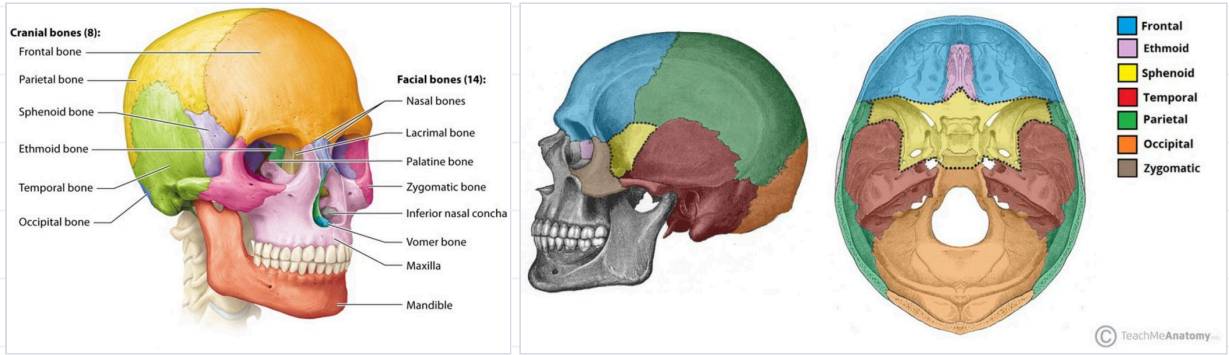
กระดูก	จำนวน	ตำแหน่ง (เพิ่มเติม)
Nasal bones	2	สันจมูก
Maxilla	2	ขากรรไกรบน
Zygomatic bones	2	โหนกแก้ม
Mandible	1	ขากรรไกรล่าง
Lacrimal bones	2	ผนังด้านในเบ้าตา
Palatine bones	2	เพดานปากส่วนหลัง
Vomer	1	ผนังกั้นช่องจมูก
Inferior nasal concha	2	แผ่นกระดูกในช่องจมูก





จากรูป: ซ้ายคือเพดานปากจากด้านล่าง เห็น palatine process ของ maxilla ด้านหน้า และ palatine bone ด้านหลัง พร้อม vomer ขวาคือภาพตัดตามแนว sagittal ของช่องจมูก แสดง nasal conchae (superior, middle และ inferior), frontal sinus, sphenoidal sinus และ palatine bone กับ maxilla ที่เป็นเพดาน

2) Cranial bones (8 ชิ้น)



จากรูป: กะโหลกด้านข้างและด้านบนที่ระบายสีแยกกระดูก cranial bones 8 ชิ้น (frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid และ ethmoid) ออกจาก facial bones 14 ชิ้น

ได้แก่ frontal bone 1 ชิ้น, parietal bones 2 ชิ้น, temporal bones 2 ชิ้น, occipital bone 1 ชิ้น, sphenoid bone 1 ชิ้น และ ethmoid bone 1 ชิ้น รวม 8 ชิ้น

1. Frontal bone
(กระดูกหน้าผาก 1 ชิ้น)

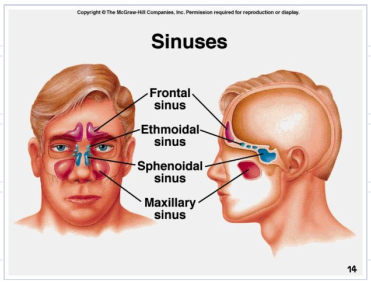
อยู่บริเวณหน้าผาก และส่วนที่ตรงกับหัวคิ้วมีโพรงอากาศทั้งสองข้าง เรียกว่า **frontal sinus**

2. Parietal bones
(กระดูกข้างกระหม่อม 2 ชิ้น)

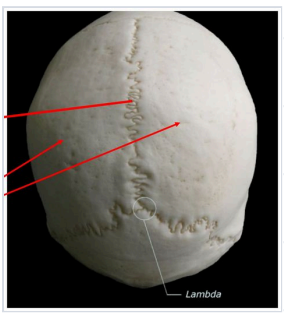
มี 2 ชิ้นขวาและซ้าย ประกอบกันเป็นข้อต่อตรงกลางเรียกว่า **sagittal suture** และมีรอยเชื่อมด้านหน้ากับ frontal bone เรียกว่า **coronal suture**

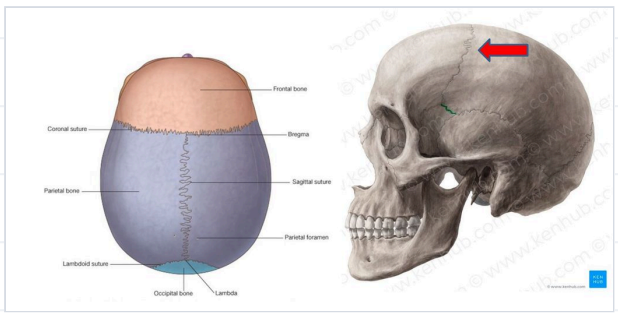
โน้ต

โน้ต



จากรูปะ ตำแหน่งโพรงอากาศ (sinuses) ในกะโหลก ได้แก่ frontal sinus เหนือคิ้ว, ethmoidal sinus ระหว่างตา, sphenoidal sinus ด้านลึก และ maxillary sinus ที่แก้ม

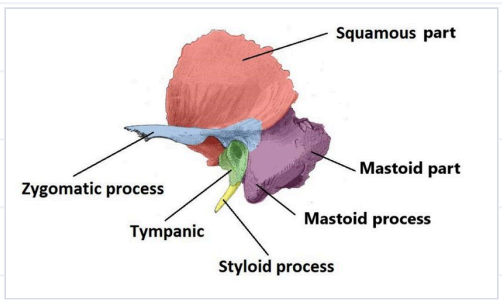




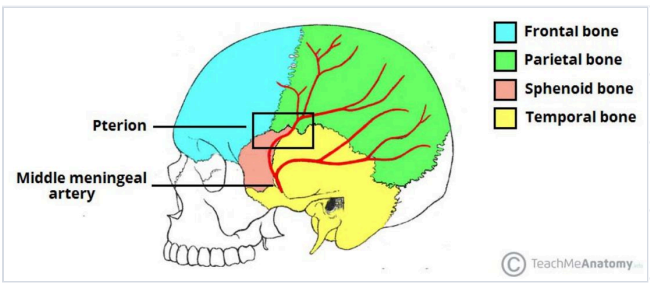
จากรูปะ ซ้ายคือกะโหลกมองจากด้านบนที่เห็นรอยต่อ sagittal suture ตรงกลาง และจุด lambda ด้านหลัง กลางคือแผนภาพกะโหลกด้านบนที่แสดง frontal bone, coronal suture, parietal bones, sagittal suture และ lambdoid suture ขวาคือกะโหลกด้านข้างที่ลูกศรชี้ coronal suture

3. Temporal bones อยู่ด้านข้างสองข้าง ประกอบด้วย 4 ส่วน
(กระดูกขมับ 2 ชิ้น)

1. **Petrous part** อยู่ที่ฐานภายในกะโหลก เป็นที่อยู่ของหูชั้นกลางและหูชั้นใน
2. **Tympanic part** เป็นที่อยู่ของหูชั้นนอก และด้านล่างมีปุ่มกระดูกยาวแหลมเรียกว่า styloid process
3. **Squamous part** อยู่เหนือรูหู มีรอยเชื่อมกับกระดูกหลายชิ้นเป็นจุดที่บาง เรียกว่า ทัดดอกไม้ (pterion) และมี zygomatic process ยื่นไปเชื่อมกับ zygomatic bone
4. **Mastoid part** อยู่ด้านหลังรูหู และมีปุ่มกระดูก mastoid process



จากรูปะ กระดูก temporal แยกสีตามส่วน ได้แก่ squamous part ด้านบน, zygomatic process ยื่นไปด้านหน้า, tympanic part, mastoid part และ mastoid process ด้านหลัง และ styloid process ที่แหลมยื่นลงล่าง



จากรูปะ บริเวณ pterion (กรอบสี่เหลี่ยม) เป็นจุดที่ frontal bone, parietal bone, sphenoid bone และ temporal bone มาบรรจบกัน และใต้กระดูกตรงนี้มี middle meningeal artery (เส้นสีแดง) วิ่งผ่าน

ทัดดอกไม้ (pterion)

เป็นรอยเชื่อมของกระดูก 4 ชิ้น คือ squamous part ของ temporal bone, parietal bone, frontal bone และ sphenoid bone ซึ่งเป็นจุดเชื่อมที่เปราะบาง ถ้ากระดูกบริเวณนี้แตก จะเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดแดง middle meningeal artery ที่อยู่ใต้กะโหลกบริเวณนี้ ทำให้เลือดออกในกะโหลกได้

4. Occipital bone
(กระดูกท้ายทอย 1 ชิ้น)

อยู่บริเวณท้ายทอย ด้านล่างมีรูขนาดใหญ่ เรียกว่า **foramen magnum** เป็นทางผ่านของสมองส่วน medulla oblongata ที่ต่อกับไขสันหลัง (spinal cord) ผิวนอกด้านหลังมีปุ่มนูนเรียกว่า external occipital protuberance ซึ่งคลำได้ที่ท้ายทอยสูงจากต้นคอเล็กน้อย และขอบบนมีรอยเชื่อมกับ parietal bone ทั้ง 2 ข้าง เรียกว่า **lambdoid suture**



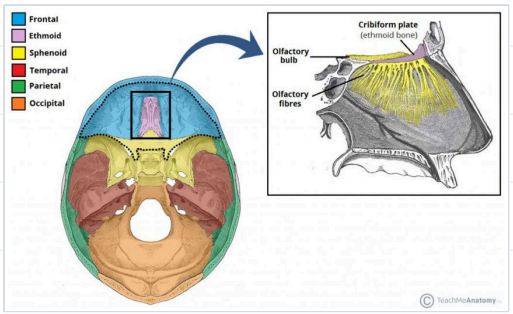
จากรูป: occipital bone (สีส้มและสีเขียว) อยู่ที่ท้ายทอยและฐานกะโหลก และภาพขวาเป็นฐานกะโหลกด้านล่างที่ลูกศรชี้ foramen magnum

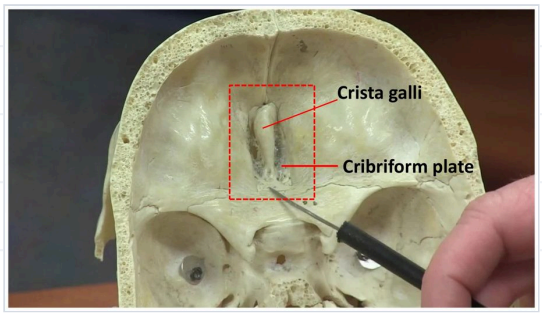
5. Sphenoid bone
(กระดูกรูปผีเสื้อ 1 ชิ้น)

วางตัวอยู่ส่วนกลางของฐานกะโหลก ผนังด้านในมีแอ่งเว้าลึก เรียกว่า **sella turcica** เป็นที่อยู่ของต่อมใต้สมอง (pituitary gland)

6. Ethmoid bone
(กระดูกเอทมอยด์ 1 ชิ้น)

อยู่ระหว่างโพรงจมูกและเบ้าตา มีโครงสร้างที่เรียกว่า **cribriform plate** ซึ่งเป็นรูพรุน เป็นทางผ่านของเส้นประสาท olfactory nerve ที่นำกระแสประสาทการรับกลิ่นเข้าสู่สมอง และมี **crista galli** เป็นสันอยู่ตรงกลาง



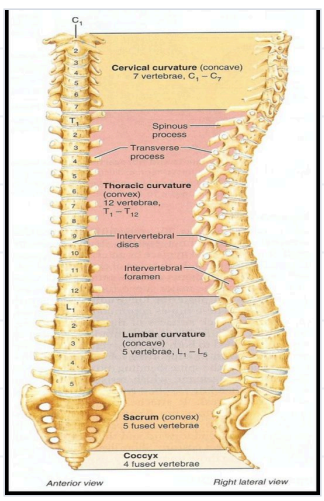


จากรูป: ซ้ายคือฐานกะโหลกด้านในที่ระบายสีกระดูก ethmoid ตรงกลาง และภาพขยายแสดง olfactory bulb กับเส้นใยประสาทรับกลิ่นที่ลอดผ่าน cribriform plate ขวาคือกะโหลกจริงที่ชี้ crista galli และ cribriform plate

กระดูก	จุดเด่นที่ต้องจำ
Frontal	frontal sinus, coronal suture
Parietal	sagittal suture, coronal suture
Temporal	petrous, tympanic (styloid), squamous (pterion), mastoid
Occipital	foramen magnum, external occipital protuberance, lambdoid suture
Sphenoid	sella turcica เป็นที่อยู่ของ pituitary gland
Ethmoid	cribriform plate (olfactory nerve), crista galli

3.9 กระดูกสันหลัง (Vertebrae, spine)

ตัวย่อ
C1 = cervical vertebra 1 (กระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่ 1 ตัวเลขบอกลำดับใช้แบบเดียวกันกับ T และ L)



จากรูป: กระดูกสันหลังทั้งแนวด้านข้างแสดงความโค้ง 4 แห่ง คือ cervical curvature (C1 ถึง C7), thoracic curvature (T1 ถึง T12), lumbar curvature (L1 ถึง L5) และ sacral curvature ซึ่งมี sacrum และ coccyx

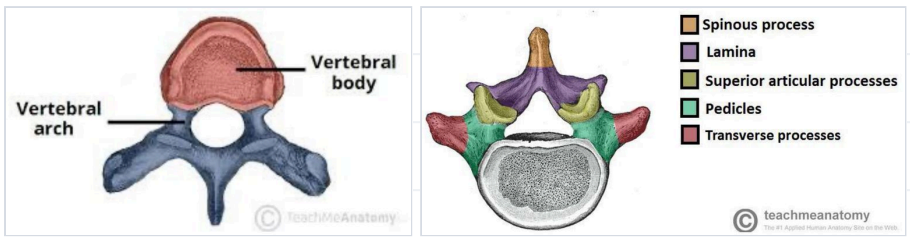
ส่วน	จำนวน
กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical vertebrae)	7 ชิ้น
กระดูกสันหลังส่วนอก (thoracic vertebrae)	12 ชิ้น
กระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar vertebrae)	5 ชิ้น

โน้ต

กระดูกกระเบนเหน็บ (sacral vertebrae)	1 ชิ้น
กระดูกก้นกบ (coccygeal vertebrae)	1 ชิ้น
รวม	**26 ชิ้น**

ท่องง่าย ๆ ว่ากินข้าวเช้า 7 โมง (คอ 7) กลางวัน 12 นาฬิกา (อก 12) และเย็น 5 โมง (เอว 5)

ลักษณะทั่วไปของกระดูกสันหลัง

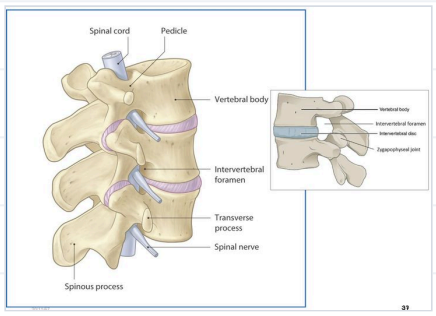


จากรูป: กระดูกสันหลังมองจากด้านบน ซ้ายแสดงสองส่วนหลักคือ vertebral body ด้านหน้า และ vertebral arch ด้านหลัง ขวาระบายสีส่วนต่าง ๆ ได้แก่ spinous process, lamina, superior articular processes, pedicles และ transverse processes

1. Vertebral body เป็นแผ่นกลมหนาอยู่ทางด้านหน้า และเป็นส่วนรับน้ำหนัก
(ตัวกระดูกสันหลัง)

2. Vertebral arch แท่งกระดูกโค้งด้านหลังของ body ประกอบด้วย pedicles ซึ่งเป็นแท่งกระดูก 2 แท่งยื่นจากด้านหลังของ body และแผ่นกระดูกแบน (lamina) ที่เชื่อมต่อ pedicle ทำให้เกิดช่องที่ล้อมด้วย body และ vertebral arch เรียกว่า **vertebral foramen** เป็นทางผ่านของไขสันหลัง (spinal cord)
(neural arch)

ขอบบนและขอบล่างของ pedicle มีรอยเว้า เมื่อกระดูกสันหลังเรียงต่อกันจึงเกิดรูที่ด้านข้างของ vertebral column เรียกว่า **intervertebral foramen** เป็นทางผ่านเข้าออกของรากประสาทไขสันหลัง (spinal nerve root)



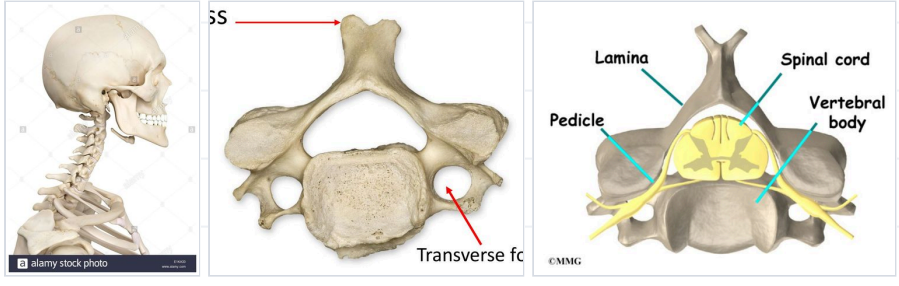
จากรูป: กระดูกสันหลังหลายชิ้นเรียงต่อกัน ระหว่าง body มี intervertebral disc และด้านข้างมีรู intervertebral foramen ที่ spinal nerve ลอดออกมา

3. Process มี 7 อัน

1. **Transverse process** 2 อัน ยื่นจากจุดเชื่อมของ pedicle กับ lamina ออกไปด้านข้างทั้ง 2 ข้าง
2. **Spinous process** 1 อัน ยื่นจากกึ่งกลางด้านหลังของ vertebral arch ซึ่งเป็นจุดที่ lamina 2 ข้างมาเชื่อมกัน ชี้ไปทางด้านหลังและลงล่าง (คือปุ่มที่คลำได้กลางหลัง)
3. **Articular process** 4 อัน อยู่ด้านบน 2 อันและด้านล่าง 2 อัน ประกอบเป็นข้อต่อกับกระดูกสันหลังชิ้นที่อยู่ติดกัน

ลักษณะเฉพาะของกระดูกสันหลังแต่ละส่วน

1) กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical vertebra, C) 7 ชิ้น C1 ถึง C7



จากรูป: ซ้ายคือตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนคอ กลางคือ cervical vertebra มองจากด้านบนที่ลูกศรชี้ transverse foramen สองข้าง และ bifid spinous process ที่ปลายแยกสองแฉก (SS) ขวาแสดง pedicle, lamina, vertebral body และ spinal cord ที่อยู่ใน vertebral foramen

1. **Body** มีขนาดเล็กกว่ากระดูกสันหลังส่วนอื่น

โน้ต

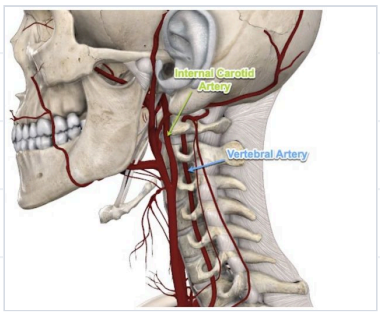
2. **Transverse process** มีรูทั้งสองข้าง เรียกว่า **transverse foramen (foramen transversarium)** เป็นทางผ่านของหลอดเลือด vertebral artery ที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลัง ถ้าหลอดเลือดนี้อุดตันจะทำให้เวียนศีรษะ

3. **Spinous process** ในระดับ C2 ถึง C6 ปลายแยกเป็น 2 แฉก เรียกว่า **bifid spinous process**

ลักษณะพิเศษอื่น ๆ

— C1 มีชื่อเฉพาะว่า **atlas** มีรูปร่างเหมือนวงแหวน (ไม่มี body)

— C2 เรียกว่า **axis** มีปุ่มยื่นขึ้นจากส่วนบนของ body เรียกว่า dens ซึ่งเชื่อมต่อกับ atlas เป็นข้อต่อที่ทำให้หันหน้าซ้ายขวาได้

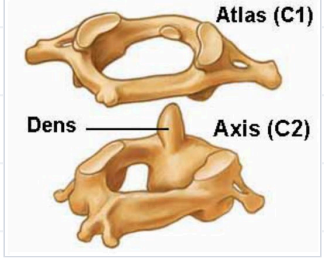


จากรูป: หลอดเลือดที่ลำคอ internal carotid artery อยู่ด้านหน้า ส่วน vertebral artery วิ่งขึ้นผ่านรู transverse foramen ของกระดูกสันหลังส่วนคอไปยังสมอง

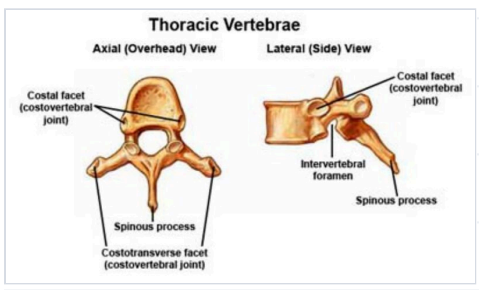
2) กระดูกสันหลังส่วนอก (thoracic vertebra, T) 12 ชิ้น T1 ถึง T12

— spinous process ยาว

— บริเวณ transverse process และ body มีรอยบุ๋มด้านข้าง (costal facet) ซึ่งประกอบเป็นข้อต่อกับกระดูกซี่โครง



จากรูป: atlas (C1) เป็นวงแหวน อยู่ด้านบน และ axis (C2) อยู่ด้านล่าง โดยมี dens ยื่นขึ้นไปสวมในวงของ atlas

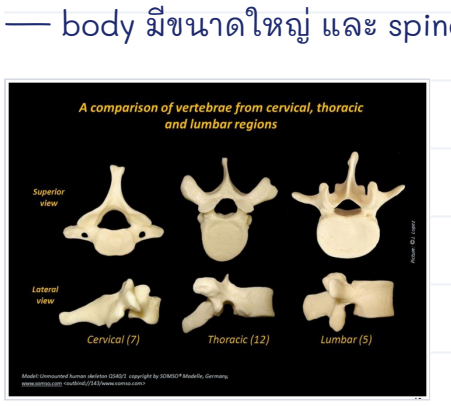


จากรูป: thoracic vertebra มองจากด้านบนและด้านข้าง แสดง costal facet ที่ body และ costotransverse facet ที่ transverse process ซึ่งเป็นจุดต่อกับซี่โครง และ spinous process ที่ยาวชี้ลงล่าง

3) กระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar vertebra, L) 5 ชิ้น L1 ถึง L5

— เป็นกระดูกสันหลังที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุด ใน vertebral column เพราะรับน้ำหนักมากที่สุด

— body มีขนาดใหญ่ และ spinous process สั้นหนาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม



จากรูป: เปรียบเทียบกระดูกสันหลังส่วนคอ (7 ชิ้น) ส่วนอก (12 ชิ้น) และส่วนเอว (5 ชิ้น) จากด้านบนและด้านข้าง สังเกตว่าส่วนเอว body ใหญ่ที่สุด และส่วนอก spinous process ยาวชี้ลง

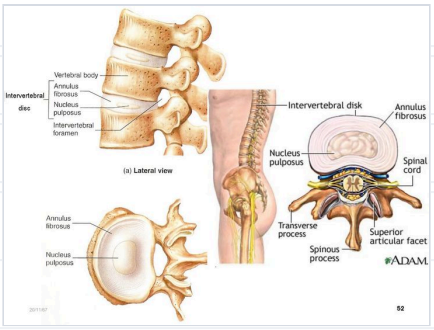
หมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral disc)

— เป็นกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่าง body ของกระดูกสันหลัง

— ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนกลางคล้ายวุ้น เรียกว่า **nucleus pulposus** และส่วนนอกเป็นกระดูกอ่อนล้อมรอบ เรียกว่า **annulus fibrosus**

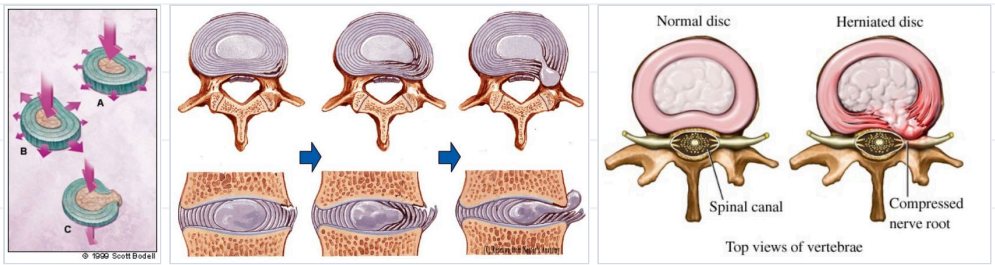
— รับน้ำหนักของร่างกาย และกระจายแรง (absorber) ที่กระทำต่อกระดูกสันหลัง

โน้ต



จากรูปะ หมอนรองกระดูกอยู่ระหว่าง vertebral body ด้านในเป็น nucleus pulposus และล้อมรอบด้วย annulus fibrosus และด้านหลังคือ spinal cord กับรากประสาท

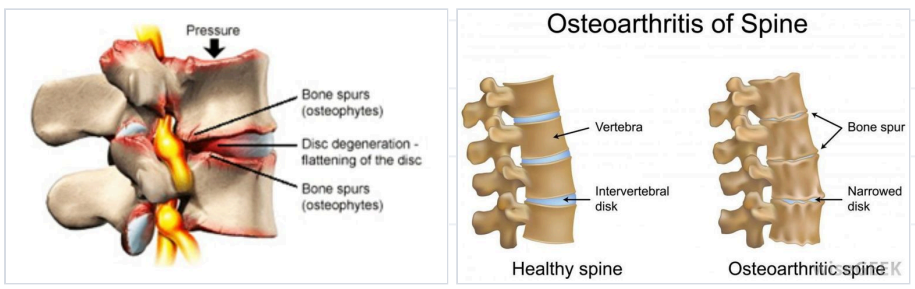
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน



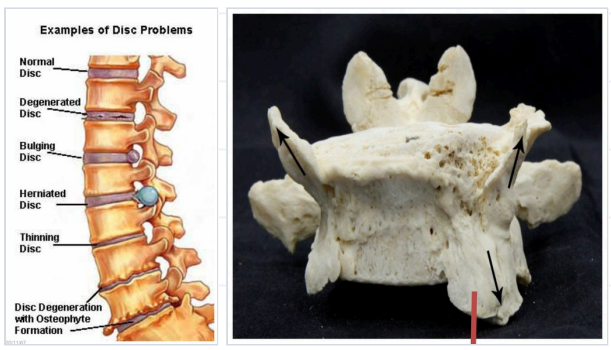
จากรูปะ ซ้ายคือแรงกดที่ทำให้ nucleus pulposus ถูกบีบ กลางคือลำดับการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกจนปลิ้นออกไปด้านหลัง ขวาเปรียบเทียบหมอนรองปกติ (normal disc) กับหมอนรองเคลื่อน (herniated disc) ที่ไปกดรากประสาท (compressed nerve root)

เมื่อ annulus fibrosus ฉีกขาด nucleus pulposus จะปลิ้นออกไปกดรากประสาทหรือไขสันหลัง ทำให้ปวดหลังร้าวลงขา (คำอธิบายเพิ่มเติมจากภาพ)

ถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อม (disc degeneration) จะทำให้เกิดกระดูกงอก (osteophytes หรือ spurs) ที่กระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อรากประสาท หลอดเลือด หรืออวัยวะข้างเคียง



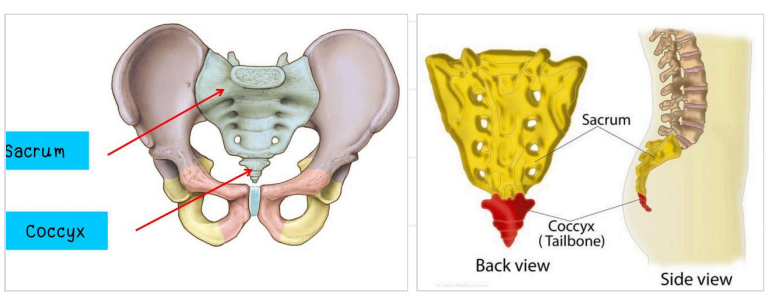
จากรูปะ ซ้ายคือหมอนรองกระดูกเสื่อมแบนลง (disc degeneration) และมีกระดูกงอก (bone spurs หรือ osteophytes) ไปกดรากประสาท ขวาเปรียบเทียบกระดูกสันหลังปกติ (healthy spine) กับกระดูกสันหลังเสื่อม (osteoarthritic spine) ที่หมอนรองแคบลงและมี bone spur



จากรูปะ ซ้ายคือปัญหาหมอนรองกระดูกแบบต่าง ๆ ได้แก่ normal disc, degenerated disc, bulging disc, herniated disc, thinning disc และ disc degeneration with osteophyte formation ขวาคือกระดูกสันหลังจริงที่ลูกศรชี้ osteophytes ที่ขอบ body

★ กระดูกสันหลังเสื่อม (osteoarthritis) และหมอนรองเคลื่อนรุนแรงอาจรักษาด้วยการผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกออก เรียกว่า lumbar discectomy

4) กระดูกกระเบนเหน็บ (sacrum) และ 5) กระดูกก้นกบ (coccyx)



จากรูปะ ซ้ายคือเชิงกรานที่ชี้ sacrum (สีฟ้า) ตรงกลางด้านหลัง และ coccyx ที่ปลายล่างสุด ขวาคือ sacrum สีเหลืองและ coccyx (tailbone) สีแดง มองจากด้านหลังและด้านข้าง

Sacrum
(กระเบนเหน็บ)

กระดูกรูปสามเหลี่ยม วางตัวระหว่างกระดูกสะโพกทั้ง 2 ข้าง มีจำนวน 5 ชิ้นแต่เชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียว

โน้ต

Coccyx
(ก้นกบ)

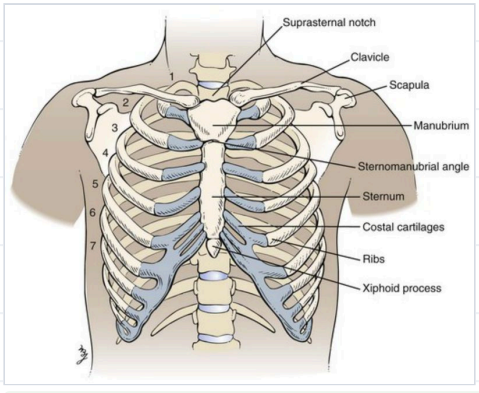
กระดูกรูปสามเหลี่ยม ประกอบด้วยกระดูก 4 ชิ้นที่เชื่อมติดกันเป็น 1 ชิ้น อยู่ส่วนล่างต่อจาก sacrum

โน้ต

กระดูกทรวงอกและกระดูกระยางค์ Ep.3

3.10 กระดูกทรวงอก (Thorax)

ประกอบด้วยกระดูกหน้าอก (sternum), กระดูกซี่โครง (ribs) และ body ของกระดูกสันหลังส่วนอก



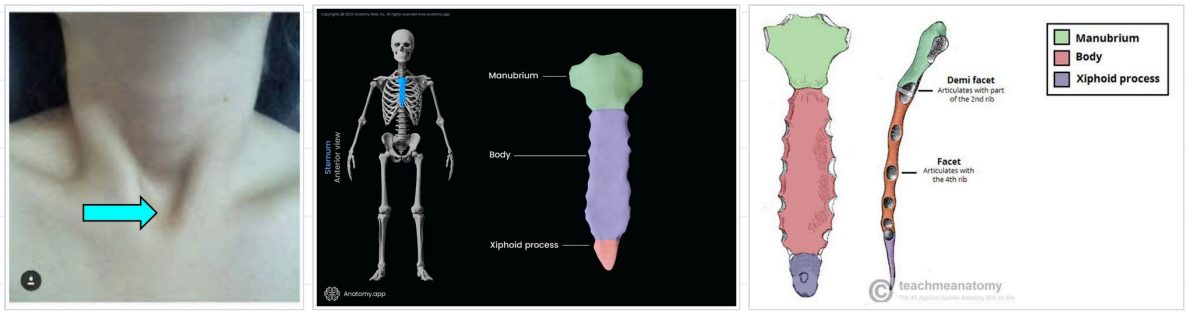
จากรูป: กระดูกทรวงอกด้านหน้า แสดง suprasternal notch, clavicle, manubrium, sternomanubrial angle, body ของ sternum, costal cartilages, ribs และ xiphoid process

1) กระดูกหน้าอก (sternum) มี 3 ส่วน

1. Manubrium
(ส่วนบนสุด)
ขอบบนมีรอยเว้าเรียกว่า **suprasternal notch** และด้านซ้ายขวามีแอ่งสำหรับเป็นข้อต่อกับกระดูกไหปลาร้า (clavicle) และกระดูกซี่โครงคู่ที่ 1

2. Body
(ส่วนกลาง)
เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด และด้านข้างเชื่อมกับซี่โครงด้วยกระดูกอ่อนที่เรียกว่า **costal cartilage**

3. Xiphoid process
(กระดูกลิ้นปี่)
เป็นส่วนล่างสุด และเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อผนังหน้าท้อง



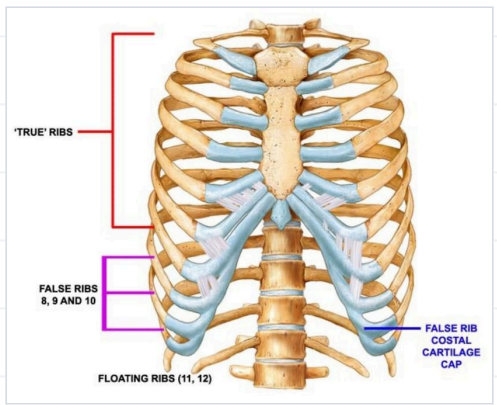
จากรูป: ซ้ายคือรอยบุ๋มที่คอ (ลูกศร) ซึ่งคือ suprasternal notch ที่คลำได้จริง กลางคือตำแหน่งของ sternum ในโครงกระดูกและส่วนต่าง ๆ คือ manubrium, body และ xiphoid process ขวาคือ sternum ที่ระบายสีสามส่วน และด้านข้างแสดง facet ที่ต่อกับซี่โครง

2) กระดูกซี่โครง (ribs) 12 คู่

1. True ribs
(ซี่โครงแท้ คู่ที่ 1 ถึง 7)
ปลายของ costal cartilage ยึดติดกับกระดูกหน้าอก (sternum) โดยตรง

2. False ribs
(ซี่โครงไม่แท้ คู่ที่ 8 ถึง 10)
ปลายของ costal cartilage ไม่ได้ยึดกับ sternum โดยตรง แต่ยึดกับ costal cartilage ของซี่โครงที่อยู่ระดับบนขึ้นไป

3. Floating ribs
(ซี่โครงลอย คู่ที่ 11 และ 12)
ปลายด้านหน้าไม่เกาะกับกระดูกอกหรือกระดูกอ่อนใด ๆ เลย จึงหักได้ง่ายถ้าบาดเจ็บที่ด้านหลังของช่องอกตอนล่างหรือช่องท้อง



จากรูป: กรงซี่โครง วงเล็บสีแดงคือ true ribs คู่ที่ 1 ถึง 7 วงเล็บสีม่วงคือ false ribs คู่ที่ 8, 9 และ 10 ที่ costal cartilage ไปต่อกับซี่บน และ floating ribs คู่ที่ 11 และ 12 ที่ปลายลอยอิสระ

โน้ต

3.11 กระดูกระยางค์ (Appendicular skeleton)

1) กระดูกช่วงไหล่ (shoulder girdle)

เป็นส่วนที่ยึดกระดูกแขนไว้กับกระดูกแกน แต่ละข้างประกอบด้วยกระดูก 2 ชิ้น คือ กระดูกสะบัก (scapula) และกระดูกไหปลาร้า (clavicle)

กระดูกสะบัก (scapula)

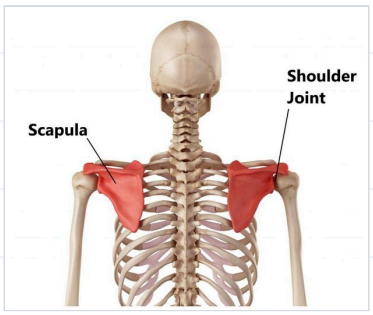
เป็นกระดูกแบนรูปสามเหลี่ยม วางอยู่ทางด้านหลัง และมีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้างด้านหลัง

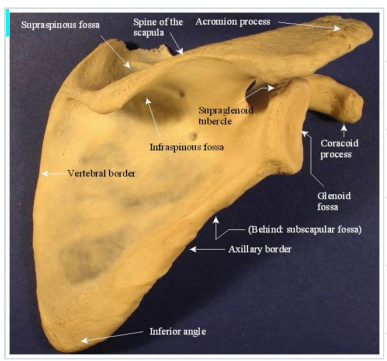
1. **Spine of scapula** สันนูนตามขวาง
2. **Acromion process** ตุ่มแบนใหญ่ที่ปลายนอกของ spine ประกอบเป็นข้อต่อกับ clavicle
3. **Supraspinous fossa** แอ่งเหนือ spine
4. **Infraspinous fossa** แอ่งใต้ spine
5. **Glenoid fossa** แอ่งเว้ากลมที่ขอบนอกใต้ acromion เป็นส่วนของข้อไหล่

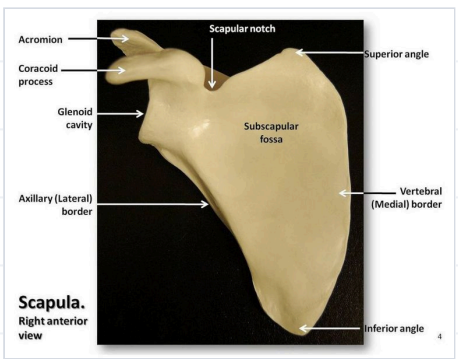
โครงสร้างด้านหน้า

1. **Coracoid process** ปุ่มที่ขอบบนด้านนอก ยื่นไปด้านหน้าคล้ายตะขอ เป็นที่เกาะของเอ็นกล้ามเนื้อต้นแขน (short head of biceps brachii muscle)
2. **Subscapular fossa** ผิวด้านหน้าทั้งหมดที่เป็นแอ่ง



จากรูป: มองจากด้านหลัง กระดูกสะบัก (scapula) สีแดง วางอยู่ด้านหลังทรวงอกทั้งสองข้าง และต่อกับต้นแขนเป็นข้อไหล่ (shoulder joint)

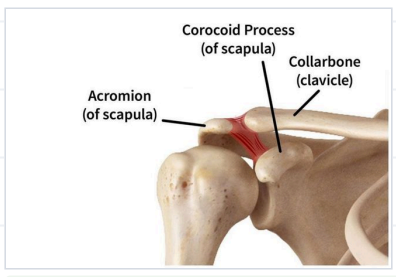




จากรูป: ซ้ายคือ scapula ด้านหลัง เห็น supraspinous fossa, spine of the scapula, acromion process, infraspinous fossa, glenoid fossa, axillary border และ inferior angle ขวาคือ scapula ด้านหน้า (right anterior view) เห็น acromion, coracoid process, scapular notch, glenoid cavity, subscapular fossa และขอบ lateral กับ medial

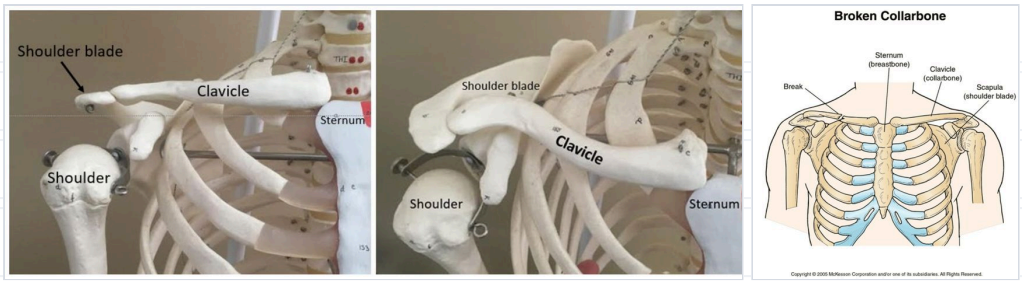
กระดูกไหปลาร้า (clavicle)

- ปลายด้านในประกอบเป็นข้อต่อกับกระดูก sternum
- ปลายด้านนอกประกอบเป็นข้อต่อกับ acromion process ของ scapula



จากรูป: ข้อไหล่ด้านหน้า ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า (collarbone หรือ clavicle) ต่อกับ acromion ของ scapula และ coracoid process อยู่ใต้ลงมา

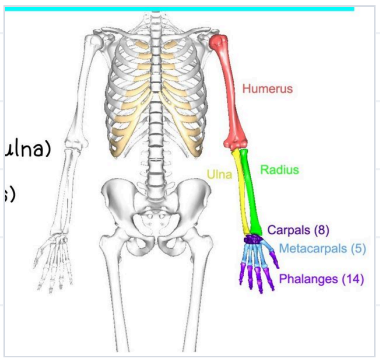
โน้ต



จากรูป: ซ้ายคือหุ่นกระดูกที่แสดงกระดูกไหปลาร้าวางพาดจาก sternum ไปยังไหล่ ขวาคือกระดูกไหปลาร้าหัก (broken collarbone) ซึ่งพบบ่อยจากการล้มเอามือหรือไหล่ลง

2) กระดูกแขน (upper extremity หรือ upper limb)

ประกอบด้วยกระดูกต้นแขน (humerus), กระดูกปลายแขน (radius และ ulna), กระดูกข้อมือ (carpal bones) และกระดูกนิ้วมือ (phalanges)

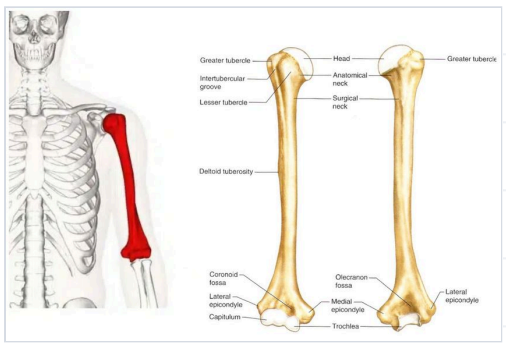


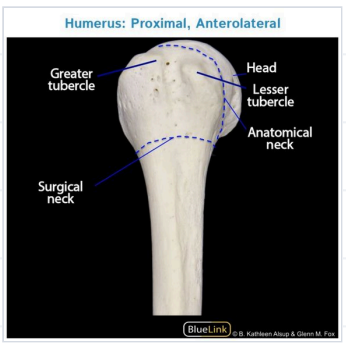
จากรูป: กระดูกแขนที่ระบายสีได้แก่ humerus (ต้นแขน), radius และ ulna (ปลายแขน), carpals 8 ชิ้น, metacarpals 5 ชิ้น และ phalanges 14 ชิ้น

2.1 Humerus (กระดูกต้นแขน)

มีรูปร่างยาว ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

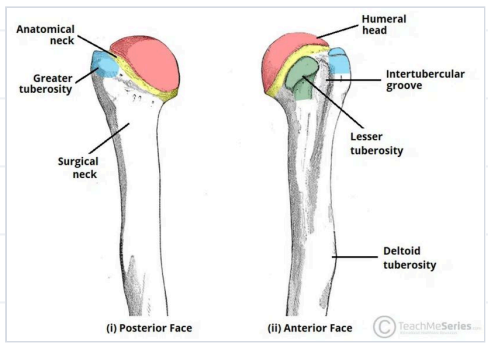
1. **Head** อยู่ปลายบน ลักษณะกลม
2. **Anatomical neck** รอยคอดที่อยู่ใต้ head
3. **Surgical neck** อยู่ล่างลงมา และหักบ่อยเมื่อมีแรงกระแทก
4. **Greater tubercle** (greater tuberosity) ปุ่มนูนใหญ่ด้านข้างใกล้ anatomical neck
5. **Lesser tubercle** (lesser tuberosity) ปุ่มนูนเล็กด้านหน้า ต่อจาก anatomical neck





จากรูป: ซ้ายคือตำแหน่งของ humerus ในร่างกาย และกระดูก humerus ด้านหน้ากับด้านหลัง ขวาคือปลายบนของ humerus ที่ชี้ head, greater tubercle, lesser tubercle, anatomical neck และ surgical neck





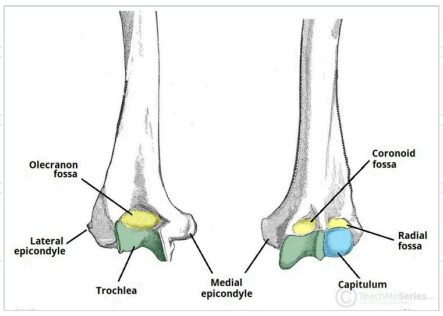
จากรูป: ซ้ายคือ humerus จริงที่เลข 1 คือ lesser tubercle และเลข 2 คือ greater tubercle โดยเส้นประสีแดงระหว่างสองปุ่มคือ intertubercular groove (bicipital groove) ขวาคือปลายบนของ humerus ด้านหลังและด้านหน้า แสดง anatomical neck, surgical neck, intertubercular groove และ deltoid tuberosity

6. **Shaft** แท่งกระดูกรูปทรงกระบอก มีสันนูนเรียกว่า deltoid tuberosity เป็นที่เกาะปลายของกล้ามเนื้อต้นแขน (deltoid)
7. ร่องระหว่าง greater tubercle และ lesser tubercle เรียกว่า intertubercular groove (bicipital groove)

ปลายล่างของ humerus

1. **Capitulum** ปุ่มกลมด้านนอก ประกอบเป็นข้อต่อกับ head ของ radius
2. **Trochlea** ปุ่มด้านในรูปร่างคล้ายรอก
3. **Olecranon fossa** แอ่งใหญ่ด้านหลังเหนือ trochlea ประกอบกับ trochlear notch ของ ulna เป็นข้อศอก
4. **Medial epicondyle** ปุ่มนูนขรุขระที่ปลายด้านใน
5. **Lateral epicondyle** ปุ่มนูนขรุขระที่ปลายด้านนอก

โน้ต

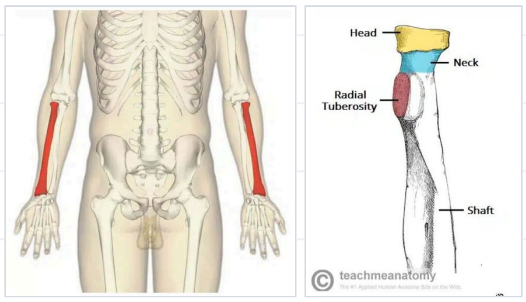


จากรูป: ปลายล่างของ humerus ด้านหลัง (ซ้าย) เห็น olecranon fossa, lateral epicondyle, trochlea และด้านหน้า (ขวา) เห็น coronoid fossa, radial fossa, medial epicondyle และ capitulum

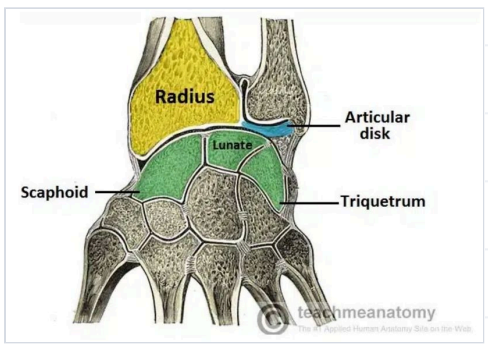
2.2 Radius (กระดูกปลายแขนด้านนิ้วหัวแม่มือ)

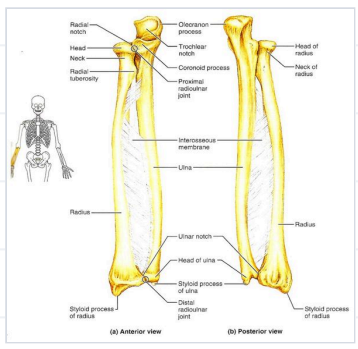
อยู่ทางด้านนอกของปลายแขน ด้านเดียวกับนิ้วหัวแม่มือ มีโครงสร้างดังนี้

1. **Head** ปลายบนรูปร่างกลมแบน
2. **Neck** ถัดลงมาจาก head
3. **Radial tuberosity** ปุ่มนูนด้านใน ด้านที่ติดกับ ulna
4. **Shaft** แท่งยาวที่ส่วนล่างค่อย ๆ กว้างขึ้น และปลายล่างสุดเป็นแอ่งเว้าประกอบเป็นข้อต่อกับกระดูกข้อมือ



จากรูป: ซ้ายคือตำแหน่งของ radius (สีแดง) ทางด้านนอกของปลายแขน ขวาคือ radius ที่ระบายสี head, neck และ radial tuberosity และส่วน shaft ที่กว้างขึ้นด้านล่าง



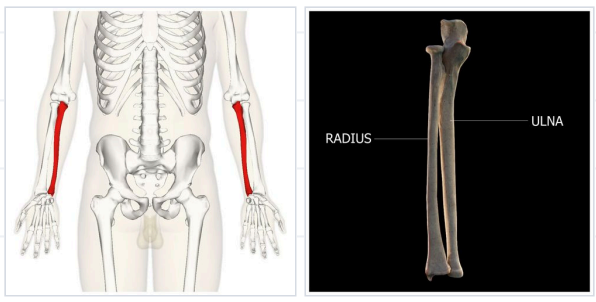


จากรูป: ซ้ายคือข้อมือที่ปลายล่างของ radius ต่อกับกระดูก scaphoid และ lunate โดยมี articular disk คั่นกับ ulna ขวาคือ radius และ ulna ด้านหน้าและด้านหลัง ยึดกันด้วย interosseous membrane และแสดง olecranon process, trochlear notch, head of radius, radial tuberosity และ styloid process ของทั้งสองกระดูก

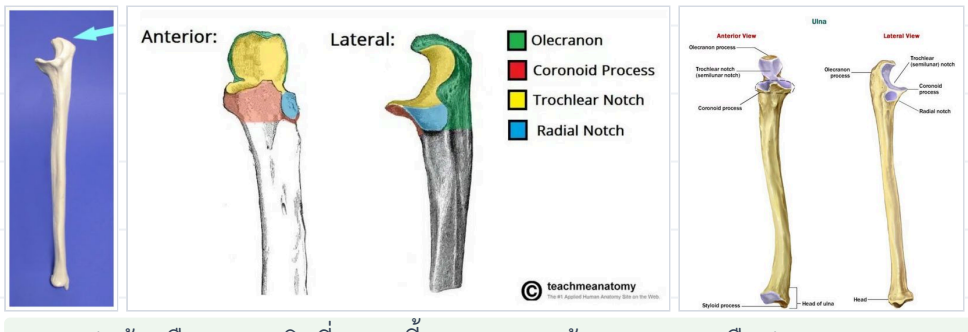
2.3 Ulna (กระดูกปลายแขนด้านนิ้วก้อย)

อยู่ทางด้านในของปลายแขน (ด้านนิ้วก้อย) ประกอบด้วย

1. **Olecranon process** อยู่ปลายบน งองุ้มคล้ายตะขอหรืออักษร C (คือปุ่มศอกที่คลำได้)
2. **Trochlear notch** แอ่งเว้าของ olecranon process สำหรับเป็นข้อต่อกับ trochlea และ olecranon fossa ของ humerus
3. **Head** ปุ่มนูนที่ปลายด้านล่าง

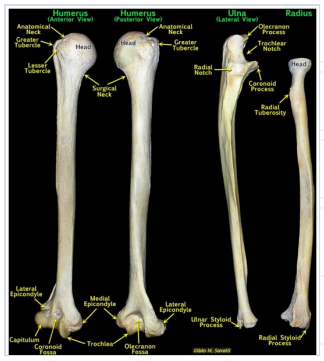


จากรูป: ซ้ายคือตำแหน่งของ ulna (สีแดง) ทางด้านในของปลายแขน ขวาคือกระดูก radius และ ulna วางคู่กัน



จากรูป: ซ้ายคือ ulna จริงที่ลูกศรชี้ olecranon ด้านบน กลางคือปลายบนของ ulna ระบายสี olecranon, coronoid process, trochlear notch และ radial notch ขวาคือ ulna ด้านหน้าและด้านข้างที่แสดง olecranon process, trochlear notch, coronoid process, radial notch และ head of ulna ด้านล่าง

โน้ต



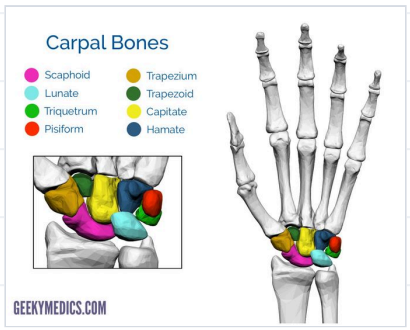
จากรูป: กระดูก humerus, radius และ ulna จริง ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมป้ายชื่อทุกส่วนที่เรียนมา เช่น greater tubercle, surgical neck, capitulum, trochlea, olecranon fossa, radial tuberosity และ styloid process ใช้ทบทวนก่อนสอบแลป

2.4 กระดูกของมือ (bones of the hand)

1. Carpal bones

(กระดูกข้อมือ 8 ชิ้น)

กระดูกชิ้นเล็ก ๆ 8 ชิ้น เรียงตามขวาง 2 แถว แถวละ 4 ชิ้น แถวบนได้แก่ scaphoid, lunate, triquetrum และ pisiform แถวล่างได้แก่ trapezium, trapezoid, capitate และ hamate



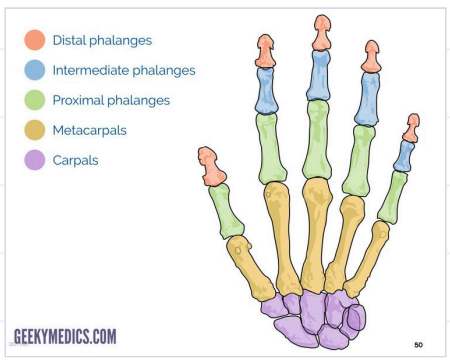
จากรูป: กระดูกข้อมือ (carpal bones) 8 ชิ้นแยกสี แถวบนคือ scaphoid, lunate, triquetrum และ pisiform แถวล่างคือ trapezium, trapezoid, capitate และ hamate

ท่องชื่อจากด้านนิ้วหัวแม่มือ: แถวบน S L T P และแถวล่าง T T C H

2. Phalanges

(กระดูกนิ้วมือ ข้างละ 14 ชิ้น)

แต่ละนิ้วมีกระดูก 3 ชิ้น เรียงจากโคนนิ้วไปปลายนิ้ว คือ proximal phalanges, middle phalanges และ distal phalanges ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือที่มีกระดูกเพียง 2 ชิ้น ไม่มี middle phalanx



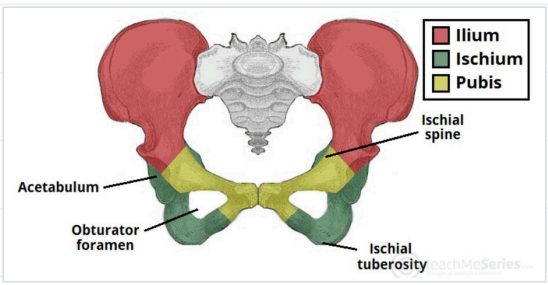
จากรูป: กระดูกมือแยกสี ได้แก่ distal phalanges, intermediate phalanges, proximal phalanges, metacarpals และ carpals สังเกตว่านิ้วหัวแม่มือไม่มี intermediate phalanx

ระหว่าง carpal bones กับ phalanges คือกระดูกฝ่ามือ (metacarpals) 5 ชิ้น

3) กระดูกเชิงกราน (pelvis)

Pelvis ประกอบด้วยกระดูกสะโพก (hip bone) 2 ชิ้น และกระดูกสะโพกแต่ละชิ้นประกอบด้วยกระดูก 3 ชิ้น

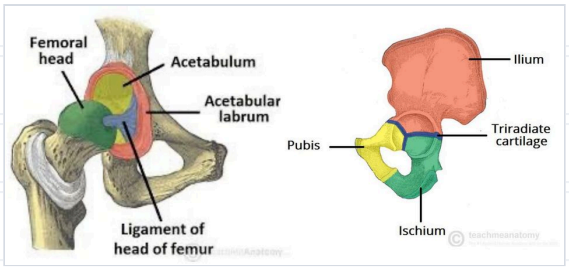
1. **Ilium** (กระดูกปีกสะโพก) อยู่ด้านบน
2. **Pubic bone หรือ pubis** (กระดูกหัวหน่าว) อยู่ด้านล่างค่อนมาด้านหน้า
3. **Ischium** (กระดูกก้น) อยู่ด้านล่างค่อนไปด้านหลัง



จากรูป: กระดูกเชิงกรานระบายสีกระดูกสะโพกสามส่วน ilium สีแดง ischium สีเขียว และ pubis สีเหลือง พร้อมแสดง acetabulum, obturator foramen, ischial spine และ ischial tuberosity

เมื่ออายุมากขึ้น กระดูกทั้ง 3 ชิ้นจะเชื่อมติดกัน และด้านข้างมีหลุมเรียกว่า **acetabulum** ทำหน้าที่เป็นเบ้ารับ head ของกระดูก femur เป็นข้อสะโพก

โน้ต

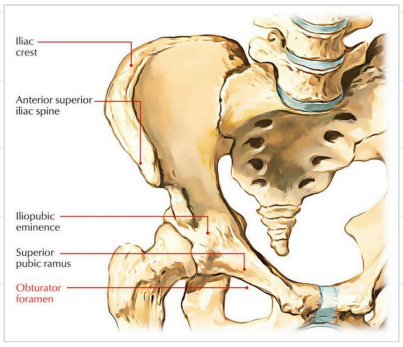


จากรูป: ซ้ายคือข้อสะโพกที่หัวกระดูก femur (femoral head) สวมใน acetabulum โดยมี acetabular labrum และ ligament of head of femur ขวาคือกระดูก ilium, pubis และ ischium ที่มาบรรจบกันที่ acetabulum โดยมี triradiate cartilage เชื่อมในวัยเด็ก

3.1 Ilium

อยู่ด้านบนของ hip bone ประกอบด้วย

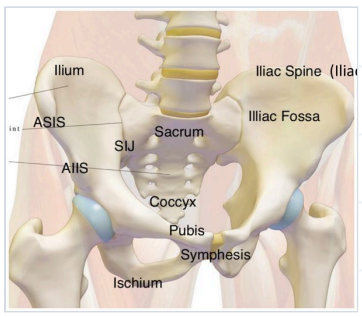
- **Iliac crest** ขอบบนของปีกสะโพกที่คลำได้ที่เอว
- **Anterior superior iliac spine (ASIS)** และ **anterior inferior iliac spine (AIIS)** ปุ่มด้านหน้าบนและล่าง
- **Posterior superior iliac spine (PSIS)** และ **posterior inferior iliac spine (PIIS)** ปุ่มด้านหลังบนและล่าง
- **Iliac fossa** แอ่งด้านในของปีกสะโพก
- **Greater sciatic notch** รอยเว้าใหญ่ด้านหลัง

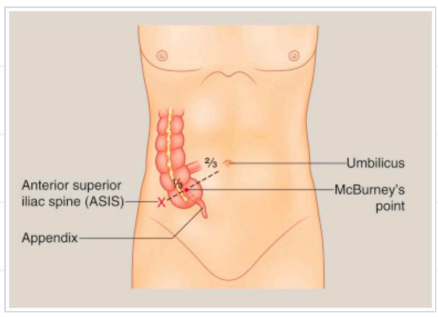


จากรูป: กระดูกสะโพกจริงที่แสดง iliac crest, anterior superior iliac spine, iliopubic eminence, superior pubic ramus และ obturator foramen

ตัวย่อ

ASIS = anterior superior iliac spine (ปุ่มกระดูกปีกสะโพกด้านหน้าบน)
AIIS = anterior inferior iliac spine (ปุ่มกระดูกปีกสะโพกด้านหน้าล่าง)
PSIS = posterior superior iliac spine (ปุ่มกระดูกปีกสะโพกด้านหลังบน)
PIIS = posterior inferior iliac spine (ปุ่มกระดูกปีกสะโพกด้านหลังล่าง)

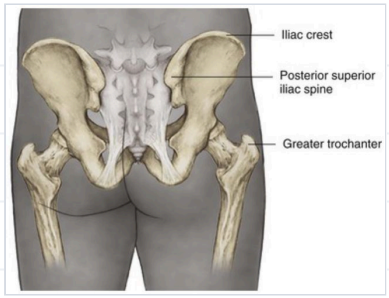


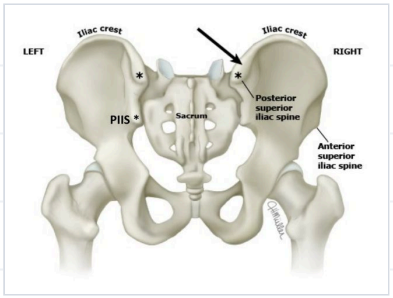


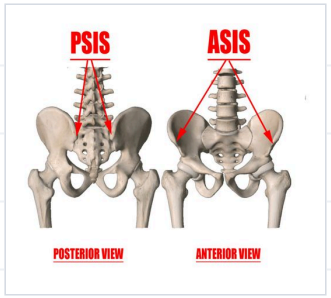
จากรูป: ซ้ายคือเชิงกรานด้านหน้าที่ชี้ ilium, ASIS, AIIS, iliac fossa, sacrum, sacroiliac joint (SIJ), pubis, symphysis และ ischium ขวาคือการใช้ ASIS เป็นจุดอ้างอิงทางคลินิก จุด McBurney's point อยู่ประมาณหนึ่งในสามของระยะจาก ASIS ไปสะดือ ซึ่งเป็นตำแหน่งของไส้ติ่ง (appendix)

ตัวย่อ

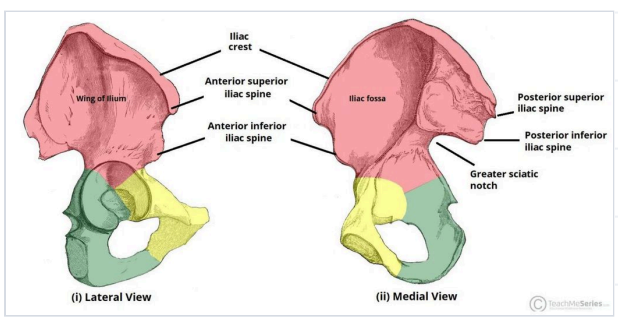
SIJ = sacroiliac joint (ข้อต่อระหว่าง sacrum กับ ilium)







จากรูป: ซ้ายคือเชิงกรานด้านหลังที่ชี้ iliac crest, posterior superior iliac spine และ greater trochanter กลางคือเชิงกรานด้านหลังที่ทำเครื่องหมาย PSIS และ PIIS (ดอกจัน) ขวาคือ PSIS ในมุมมองด้านหลัง และ ASIS ในมุมมองด้านหน้า



จากรูป: hip bone ด้านนอก (lateral view) และด้านใน (medial view) ระบายสี ilium สีชมพู แสดง iliac crest, ASIS, AIIS, PSIS, PIIS, iliac fossa และ greater sciatic notch

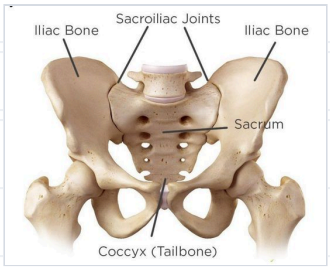
โน้ต

Sacroiliac joint (SI joint)

ตัวย่อ

SI joint = sacroiliac joint (ข้อต่อระหว่าง sacrum กับ ilium)

เป็นข้อต่อที่เชื่อมระหว่าง ilium กับกระดูกกระเบนเหน็บ (sacrum) ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักจากกระดูกสันหลังลงสู่ขา



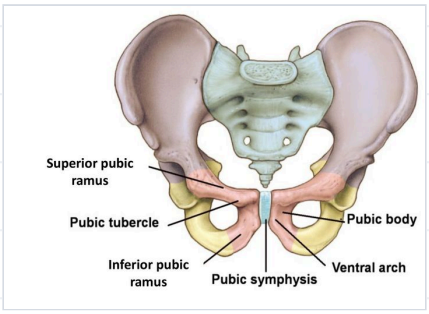
จากรูป: sacroiliac joints ทั้งสองข้างคือรอยต่อระหว่างกระดูก ilium (iliac bone) กับ sacrum และด้านล่างคือ coccyx (tailbone)

3.2 Pubic bone (pubis)

— อยู่ด้านล่างค่อนมาด้านหน้า

— pubic bone ทั้งสองข้างเชื่อมกันด้วยกระดูกอ่อน เรียกว่า **pubic symphysis**

— ประกอบด้วย superior pubic ramus, inferior pubic ramus, pubic tubercle และ pubic body



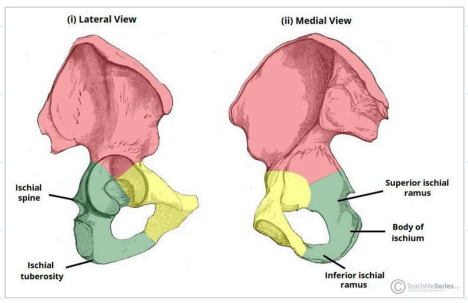
จากรูป: กระดูกหัวหน่าวระบายสีแสดง superior pubic ramus, inferior pubic ramus, pubic tubercle, pubic body, pubic symphysis และ ventral arch

3.3 Ischium

— อยู่ด้านล่างค่อนไปด้านหลัง

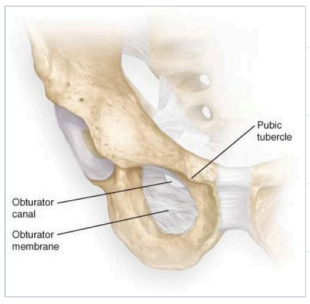
— **Ischial tuberosity** ปุ่มขนาดใหญ่อยู่ล่างสุด เวลานั่งปุ่มนี้จะกดลงบนที่นั่ง ถ้านั่งนาน ๆ อาจทำให้ถุงน้ำ (bursa) อักเสบและเจ็บขณะนั่ง

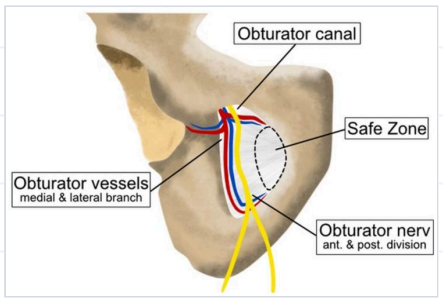
— มี ischial spine, superior ischial ramus และ inferior ischial ramus



จากรูป: hip bone ด้านนอกและด้านในระบายสี ischium สีเขียว แสดง ischial spine, ischial tuberosity, body of ischium, superior ischial ramus และ inferior ischial ramus

Obturator foramen





จากรูป: ซ้ายคือ obturator foramen ที่ปิดด้วย obturator membrane และส่วนบนมี obturator canal ใกล้ pubic tubercle ขวาคือ obturator vessels และ obturator nerve ที่ลอดผ่าน obturator canal และบริเวณ safe zone

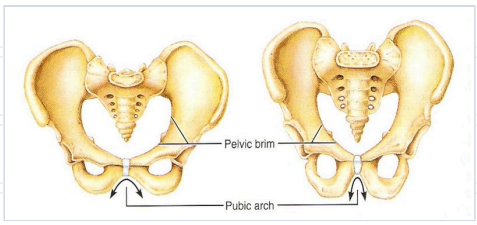
— เป็นรูขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างกระดูก ischium และ pubic bone และคลุมด้วยเนื้อเยื่อ obturator membrane

— ส่วนบนมีช่องให้ obturator nerve และ obturator vessels ผ่านออกมาเลี้ยงต้นขาด้านใน

ความแตกต่างของเชิงกรานเพศชายและเพศหญิง

ในเพศหญิง มุมของ **pubic arch กว้างกว่า** เพศชาย เพื่อให้ช่องเชิงกรานกว้างพอสำหรับการคลอดบุตร

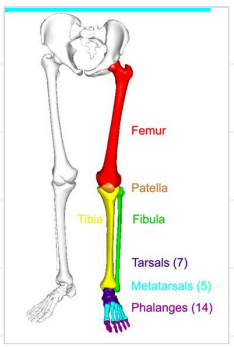
โน้ต



จากรูป: เชิงกรานเพศชาย (ซ้าย) มี pubic arch แคบ ส่วนเพศหญิง (ขวา) มี pubic arch กว้างกว่าและ pelvic brim กว้างกลม

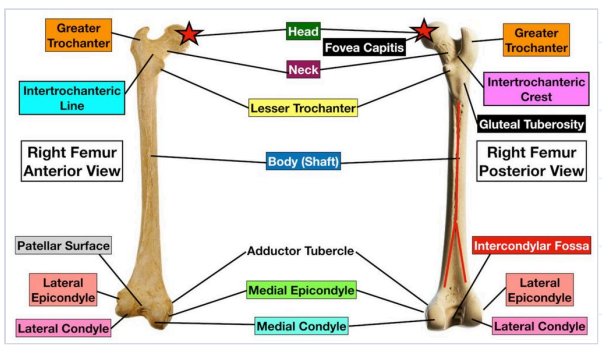
4) กระดูกขา (lower extremity หรือ lower limb)

ประกอบด้วยกระดูกต้นขา (femur), กระดูกสะบ้า (patella), กระดูกปลายขา (tibia และ fibula), กระดูกข้อเท้า (tarsals), กระดูกฝ่าเท้า (metatarsals) และกระดูกนิ้วเท้า (phalanges)



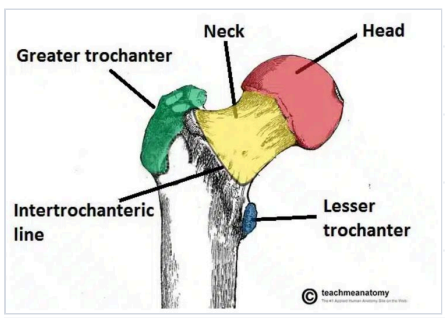
จากรูป: กระดูกขาที่ระบายสี ได้แก่ femur, patella, tibia, fibula, tarsals 7 ชิ้น, metatarsals 5 ชิ้น และ phalanges 14 ชิ้น

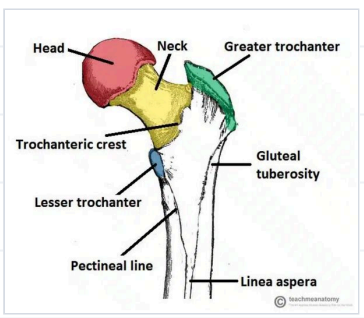
4.1 กระดูกต้นขา (Femur)



จากรูป: femur ขวาด้านหน้า (right femur anterior view) และด้านหลัง (posterior view) พร้อมป้ายชื่อ head, fovea capitis, neck, greater trochanter, lesser trochanter, intertrochanteric line, intertrochanteric crest, gluteal tuberosity, body (shaft), adductor tubercle, medial และ lateral epicondyle, medial และ lateral condyle และ intercondylar fossa

1. **Head** อยู่ปลายบน รูปร่างกลม
2. **Neck** ต่อจาก head เป็นก้านยาว
3. **Greater trochanter** ปุ่มนูนใหญ่ใกล้กับ neck
4. **Lesser trochanter** ปุ่มนูนเล็กอยู่ด้านในใต้ neck
5. **Intertrochanteric crest** สันนูนด้านหลังที่เชื่อม neck กับ shaft เป็นแนวจาก greater trochanter ไป lesser trochanter
6. **Intertrochanteric line** สันนูนด้านหน้าที่เชื่อม neck กับ shaft ในแนวเดียวกัน



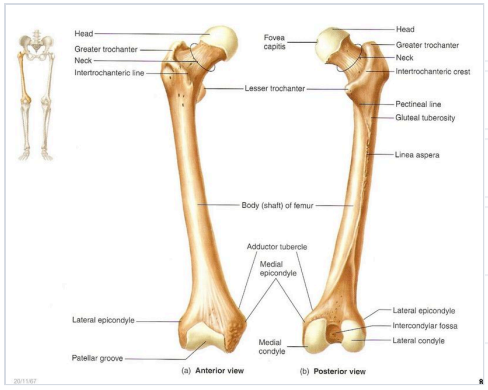


จากรูป: ปลายบนของ femur ด้านหน้า (anterior surface ซ้าย) แสดง head, neck, greater trochanter, lesser trochanter และ intertrochanteric line และด้านหลัง (posterior surface ขวา) แสดง trochanteric crest, gluteal tuberosity, pectineal line และ linea aspera

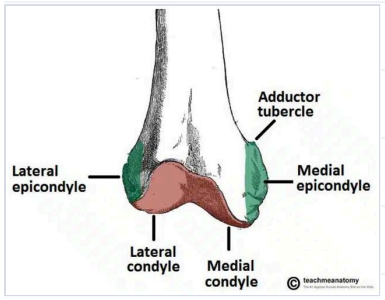
7. **Shaft** ส่วนกลางของกระดูก
8. **Linea aspera** สันนูนด้านหลังตามยาวของแท่งกระดูก
9. **Medial condyle** ปุ่มปลายล่างด้านหลังทางด้านใน
10. **Lateral condyle** ปุ่มปลายล่างด้านหลังทางด้านนอก

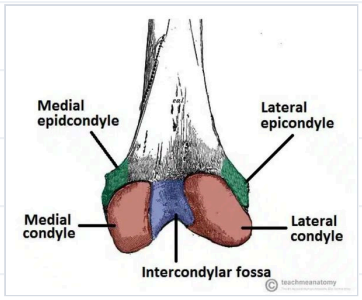
จำแยก: **line** อยู่ด้าน**หน้า** (intertrochanteric line) ส่วน **crest** อยู่ด้าน**หลัง** (intertrochanteric crest)

โน้ต

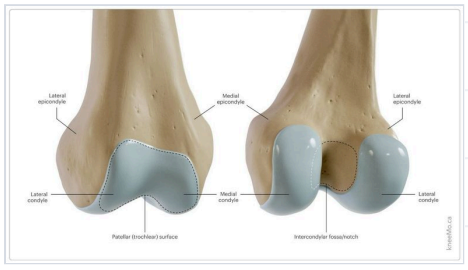


จากรูป: femur ด้านหน้า (anterior view) และด้านหลัง (posterior view) พร้อมชื่อทุกส่วน ใช้ทบทวนตำแหน่งของ head, neck, trochanters, linea aspera, adductor tubercle, epicondyles, condyles และ patellar groove





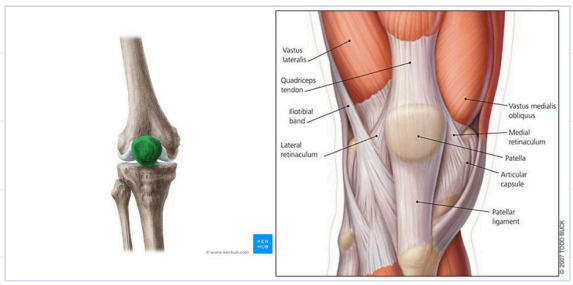
จากรูป: ปลายล่างของ femur ขวาด้านหน้า (ซ้าย) แสดง lateral และ medial epicondyle, adductor tubercle และ lateral กับ medial condyle ส่วนด้านหลัง (ขวา) แสดง medial และ lateral condyle และ intercondylar fossa ตรงกลาง



จากรูป: ปลายล่างของ femur ด้านหน้าที่มีผิวข้อ patellar surface สำหรับกระดูกสะบ้า และด้านหลังที่เห็น condyle ทั้งสองและ intercondylar fossa

4.2 Patella (กระดูกสะบ้า)

เป็นกระดูกรูปสามเหลี่ยม และเป็นส่วนประกอบของข้อเข่า (คำอธิบายเพิ่มเติม: เป็นกระดูกที่ฝังอยู่ในเอ็นของกล้ามเนื้อต้นขา)



จากรูป: ตำแหน่งของ patella (สีเขียว) ด้านหน้าข้อเข่า และภาพขวาแสดง patella ที่ฝังอยู่ในเอ็นของกล้ามเนื้อต้นขา quadriceps และต่อลงมาเป็น patellar ligament

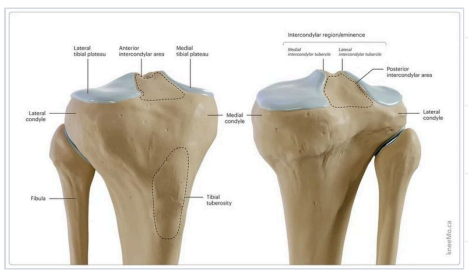
4.3 Tibia (กระดูกหน้าแข้ง ด้านใน)

เป็นกระดูกหน้าแข้ง อยู่ด้านในของปลายขา ประกอบด้วย

1. **Medial condyle** อยู่ปลายบนสุดด้านใน
2. **Lateral condyle** อยู่ปลายบนสุดด้านนอก
3. **Tibial tuberosity** ปุ่มนูนด้านหน้า เป็นที่เกาะของ patellar ligament
4. **Anterior crest** สันนูนด้านหน้า (คือหน้าแข้งที่คลำได้)
5. **Medial malleolus** ตาตุ่มด้านใน อยู่ปลายล่างสุดด้านใน



จากรูป: tibia ในขา แสดง medial condyle, lateral condyle, intercondylar eminence, tibial tuberosity, shaft และ medial malleolus ที่ปลายล่าง



จากรูป: ปลายบนของ tibia ด้านหน้าและด้านหลัง แสดง lateral condyle, medial condyle, intercondylar eminence, tibial tuberosity และ head กับ neck ของ fibula ที่อยู่ข้าง ๆ

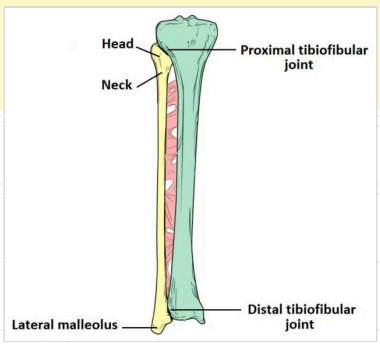
4.4 Fibula (กระดูกปลายขาด้านนอก)

วางตัวอยู่ด้านนอก ขนานกับ tibia ประกอบด้วย

1. **Head** อยู่ปลายบน
2. **Lateral malleolus** ตาตุ่มด้านนอก อยู่ปลายล่าง

โน้ต

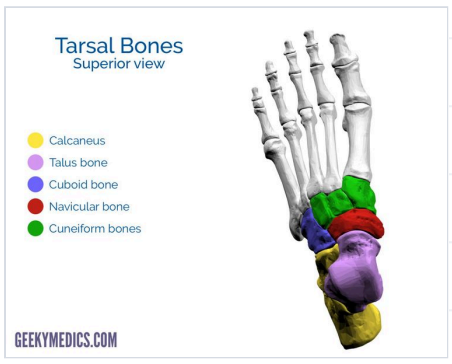
ตาตุ่มด้านใน (medial malleolus) เป็นของ tibia ส่วนตาตุ่มด้านนอก (lateral malleolus) เป็นของ fibula

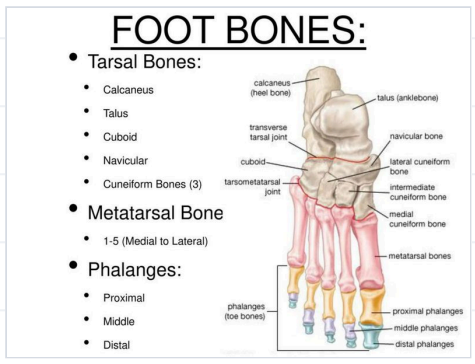


จากรูป: tibia (สีเขียว) และ fibula (สีเหลือง) วางขนานกัน แสดง head และ neck ของ fibula, proximal tibiofibular joint, distal tibiofibular joint และ lateral malleolus

4.5 กระดูกข้อเท้า (Tarsal bones)

มี 7 ชิ้น อย่างละ 1 ชิ้น ยกเว้น cuneiform ที่มี 3 ชิ้น ได้แก่ calcaneus (กระดูกส้นเท้า), talus, cuboid, navicular และ cuneiform 3 ชิ้น ต่อจากนั้นคือ metatarsal 5 ชิ้น และ phalanges ของนิ้วเท้า (proximal, middle และ distal)





จากรูป: ซ้ายคือ tarsal bones มองจากด้านบน ระบายสี calcaneus, talus, cuboid, navicular และ cuneiform bones ขวาคือกระดูกเท้าทั้งหมด (foot bones) แสดง tarsal bones, metatarsal 1 ถึง 5 นับจากด้านในออกด้านนอก และ phalanges แบบ proximal, middle และ distal

บริเวณ	ข้อมือและมือ	ข้อเท้าและเท้า
กระดูกข้อ	carpals 8 ชิ้น	tarsals 7 ชิ้น
กระดูกฝ่า	metacarpals 5 ชิ้น	metatarsals 5 ชิ้น
กระดูกนิ้ว	phalanges 14 ชิ้น	phalanges 14 ชิ้น

โน้ต